

디지털 기반 직장인 특화 영업점 '하나ONE 성수' 운영

: 손님 대시보드를 통한 직장인의 수신 상품 중도 해약률 감소 및 NIM 증가 전략

하나패밀리

신동하(팀장), 구민정, 박우혁, 양희진, 육현진, 한주희

목차

1. 추진배경
2. 현황
3. 목표
4. 프로젝트 팀 구성 및 수행 절차
5. 데이터 분석
6. 개선안

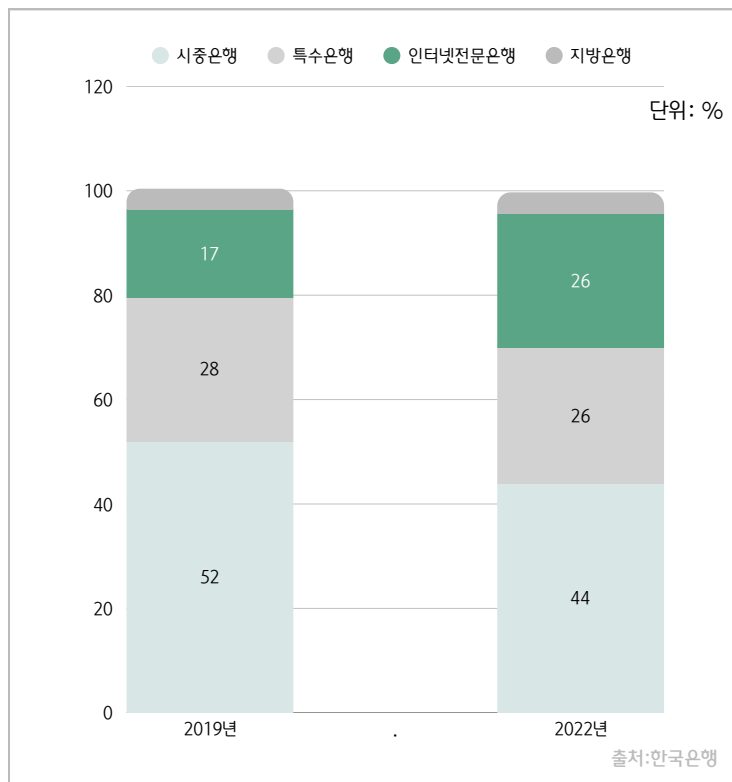
추진배경

1. 인터넷 전문은행의 증가와 당행 해약률 현황
2. 과도한 수신경쟁과 NIM 감소

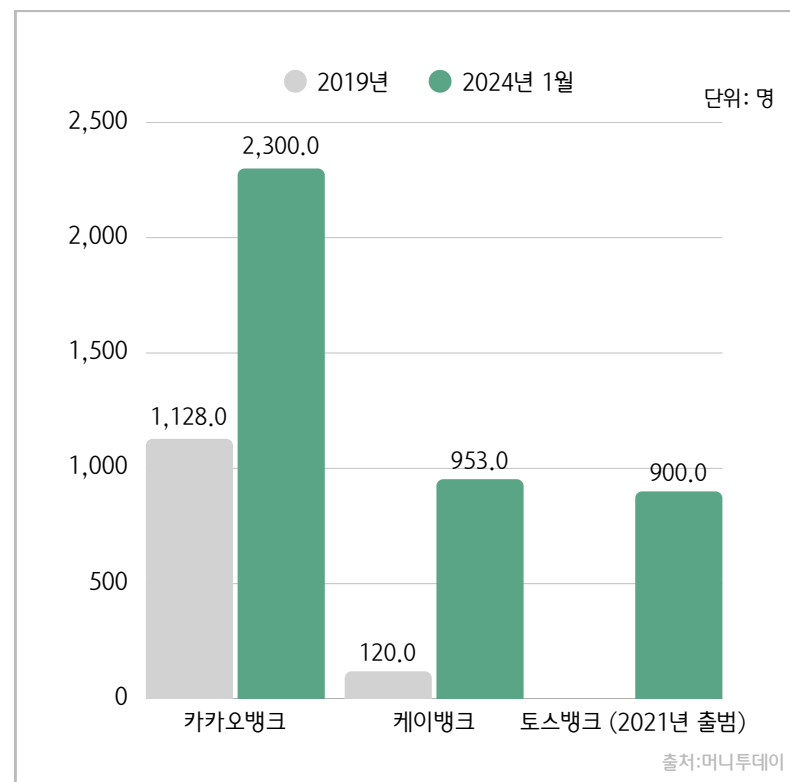
인터넷전문은행의 비중과 고객수 증가의 여파로 당행의 중도 해약률이 증가하고 있습니다.
 → 당행의 예적금 상품 중도 해약률을 감소시켜야 합니다.

인터넷 전문은행 현황

[모바일뱅킹 이용건수 비중]

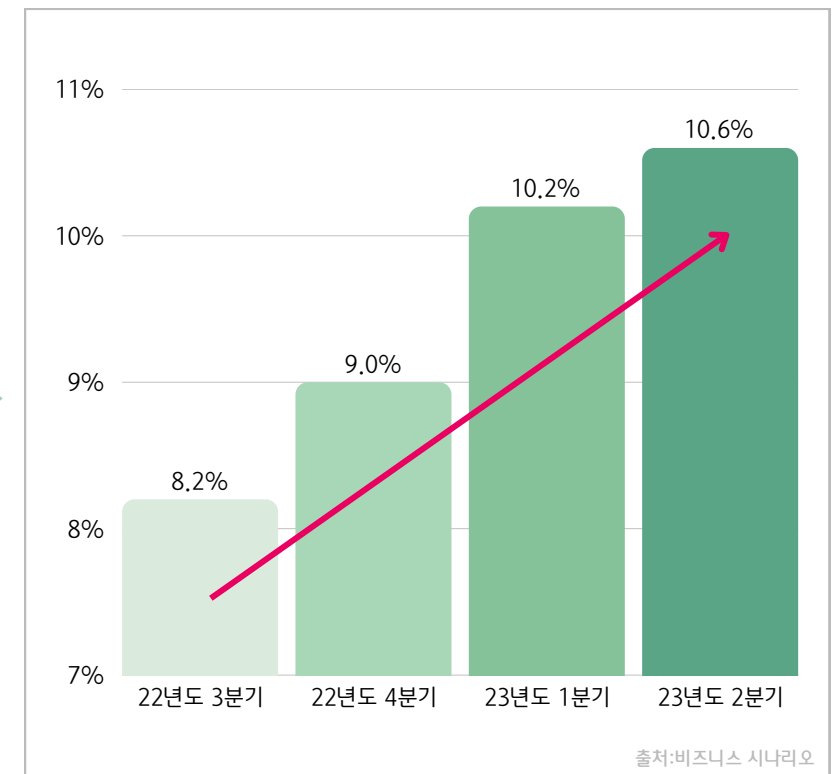


[인터넷 전문은행 고객수 추이]



당행 해약률 현황

[당행 예적금 상품 중도 해약률]



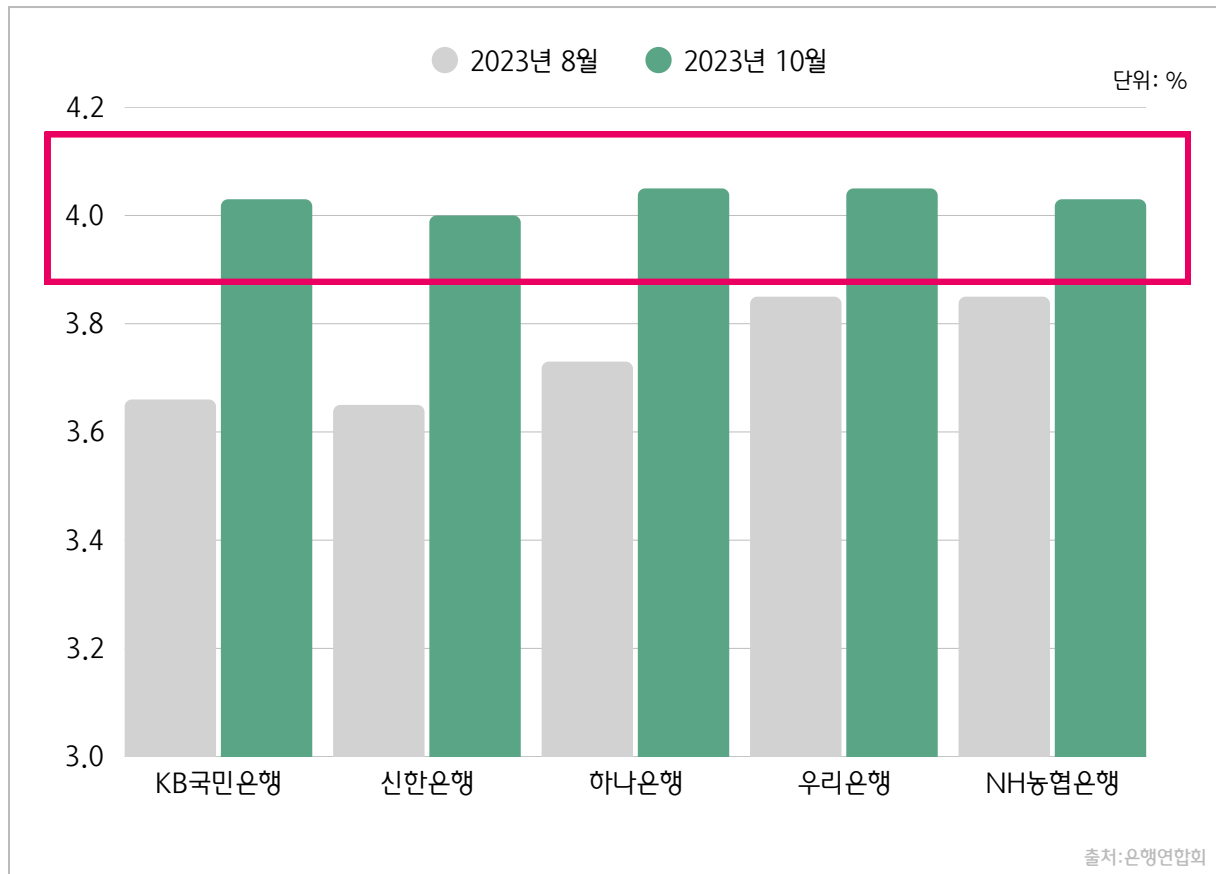
- 모바일뱅킹 이용건수 중 인터넷 전문 은행 이용 비중이 커지고 있음

- 인터넷전문은행의 고객수가 증가하고 있으며, 이는 당행에 위협요인으로 작용

- 당행 예적금 상품 중도 해약률이 22년 3분기 8.2%에서 23년 2분기에는 10.6%로 상승

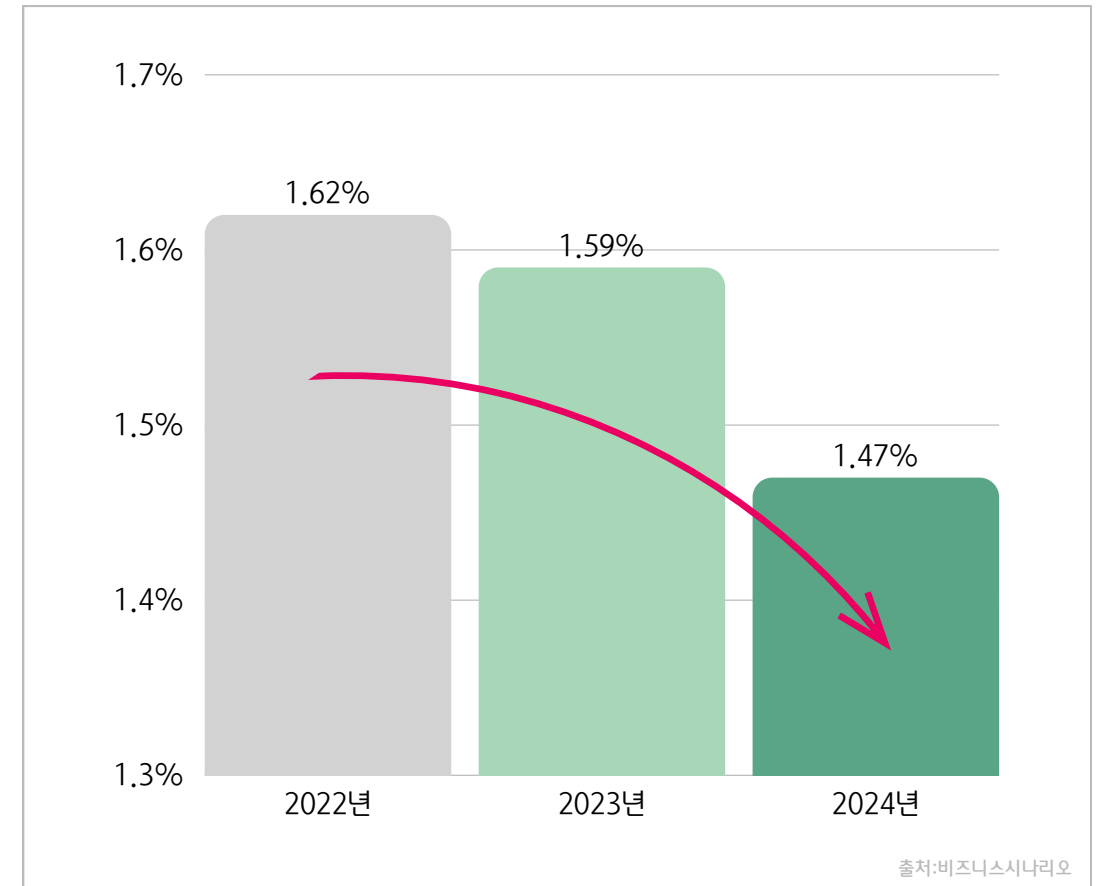
과도한 수신경쟁으로 인해 당행의 순이자마진이 감소하고 있습니다.
→ 당행의 순이자마진을 증가시켜야 합니다.

5대 시중은행 정기예금 금리 추이



- 과도한 수신 경쟁으로 인해 모든 시중은행의 정기예금 금리가 상승

당행 순이자마진 추이

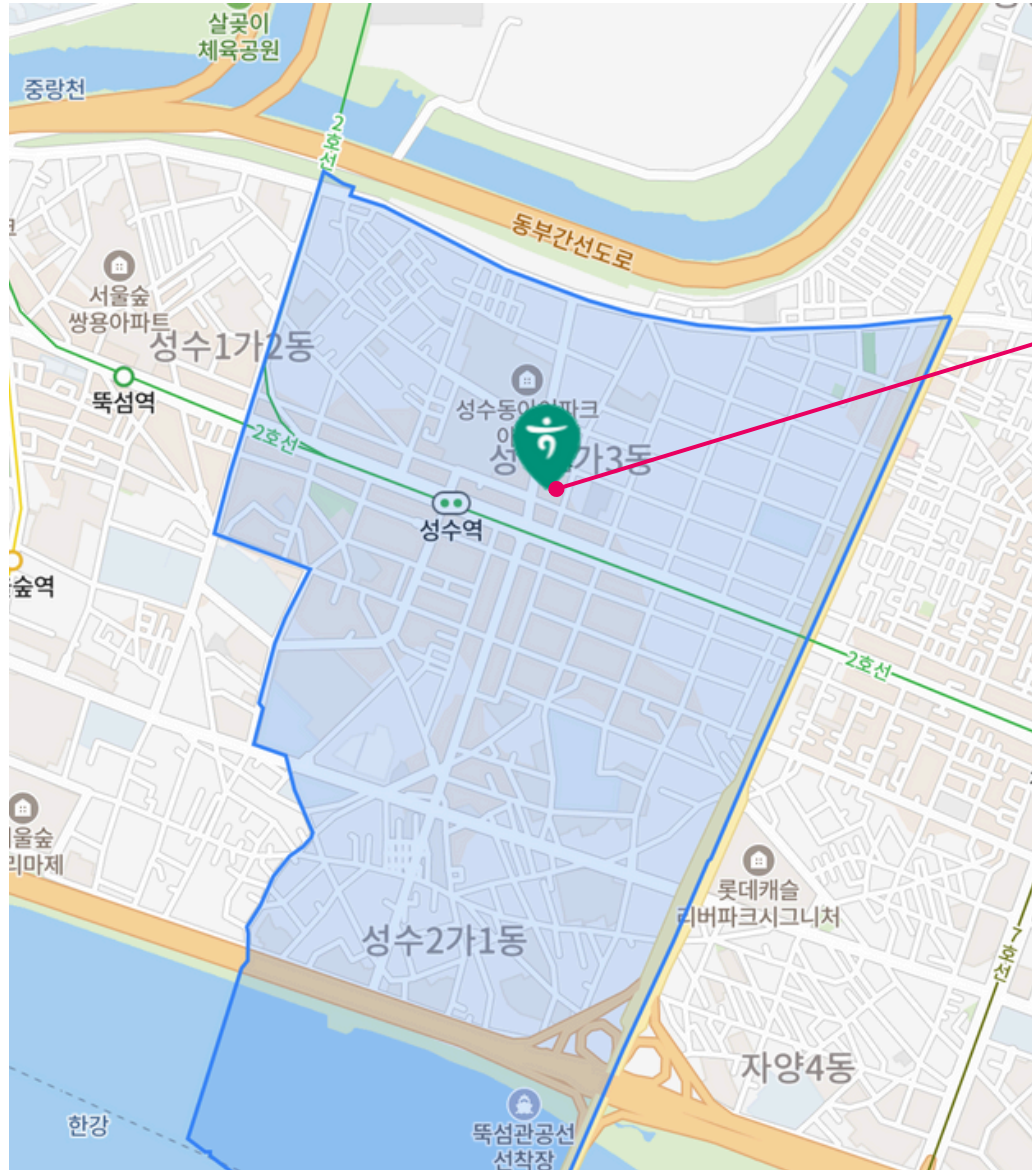


- 최근 2년간 당행의 순이자마진(NIM) 감소

현황

1. 성수동 인구 특성 파악
2. 영업시간 및 대기시간
3. 디지털 요소의 융합

‘디지털 혁신 선도 지점’으로 선정한 성수역 지점은 인구 통계 특성에 영향을 많이 받습니다.
→ 성수 인구 통계 특성에 맞춘 전략을 세워야 합니다



“디지털 혁신 선도 지점” 지정

하나은행 성수역지점 은행
영업 중 · 16:00에 영업 종료
리뷰 3 · 서울 성동구 성수동2가



성수역지점 현황

가입자 수

약 3,500명

월별 예금 상품 가입자 수

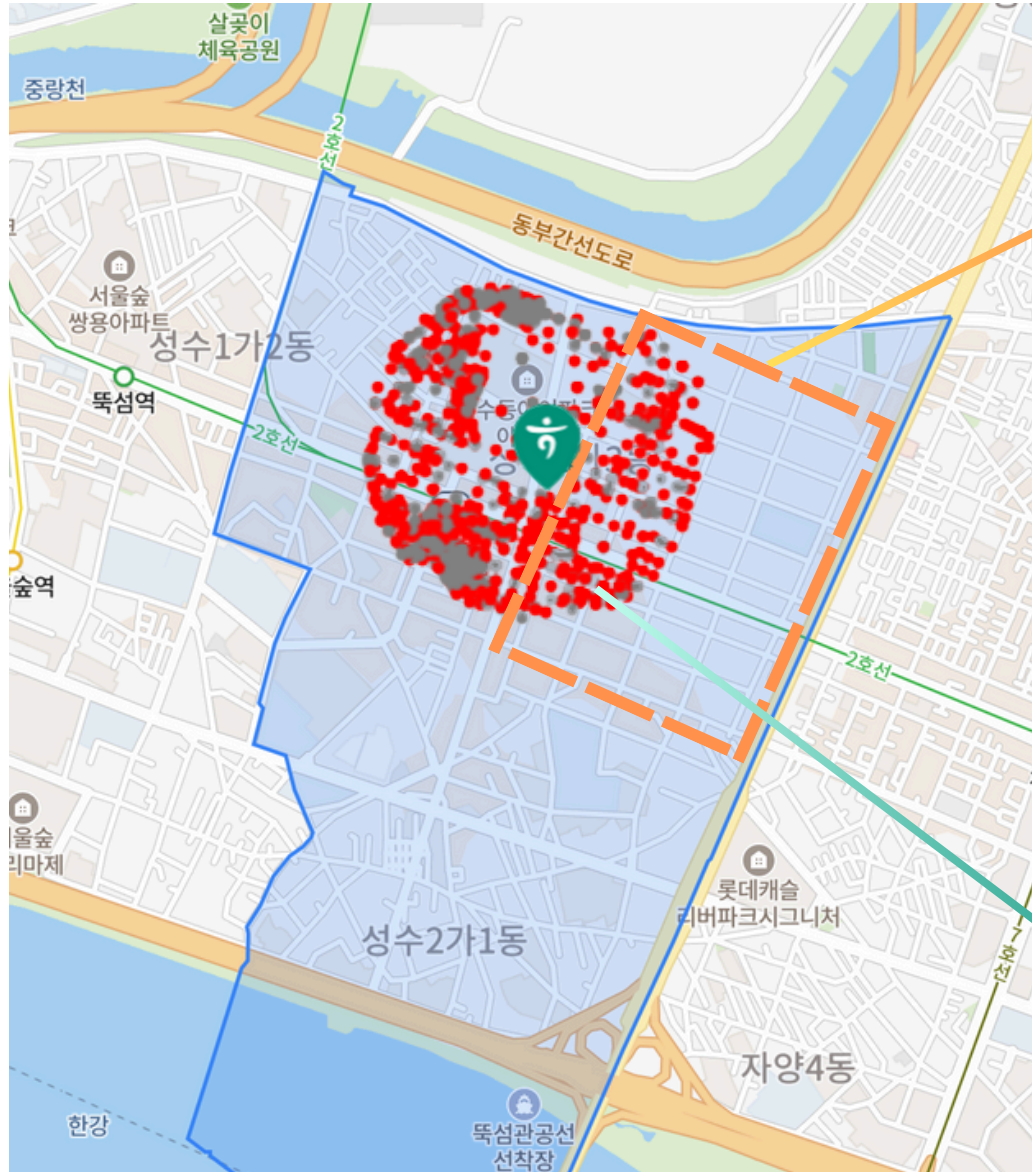
약 900명

22년도 반기 오프라인 가입자 기준

“성수역 지점은
인구 통계 특성에
영향을 많이 받는다”

출처: 내부 보고 자료

A지점 인근인 성수 2가는 기업수가 많으며, 향후 업무시설이 추가로 공급될 예정입니다 .
 → 기업수가 많은 성수 2가의 특성을 반영할 필요가 있습니다.

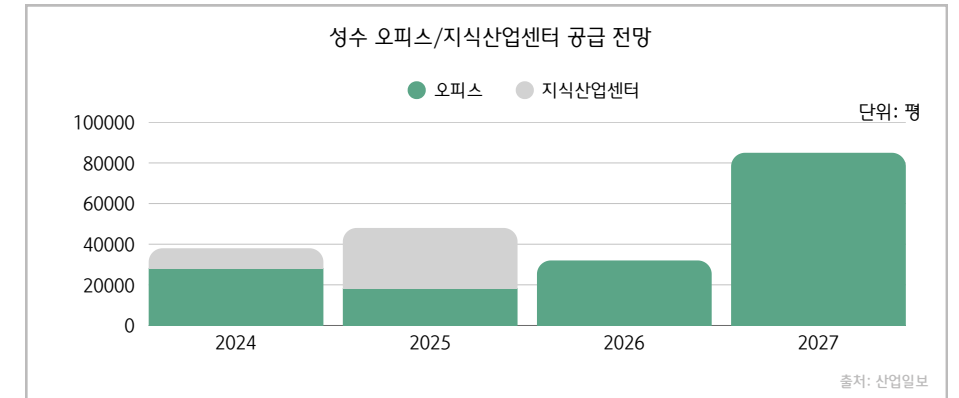


성수개발진흥지구

- IT, R&D 기업이 다수 입주
- 추후 구역이 확대될 예정



- 향후 4년간 약 20만평의 업무시설 공급 예정



- 기업 건물
- 기업 외 건물

A지점 반경 500m내 건물 중 기업 건물 수

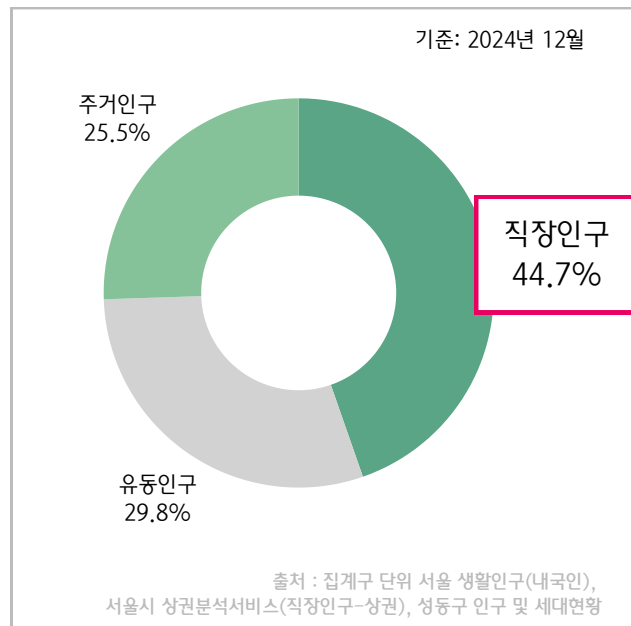
52.8%

성수2가에서 규모가 크고 수신상품을 선호하는 직장인구 공략시 가입자수 증가가 기대됩니다.
→ A지점을 직장인 특화 점포로 지정하고자 합니다.

성수 2가 인구 분석

- 영업점 운영 시간인 평일 9-16시 사이 성수 2가의 인구 통계 결과 직장인구가 가장 많음
- A지점 수신 상품 가입자 중 직장인 비율이 76.8%로 대부분

성수 2가 인구 비율



A지점 수신 상품 가입자 중 직장인구* 비율

76.8%

*직장인구: 산업노동자, 기업가, 회사원, 서비스종사자, 기술자, 공무원, 군인(장병 제외)

직장인의 특성 파악

- 직장인의 50.8%가 자금관리를 하고 있음
- 자금관리 수단으로는 예적금을 가장 많이 선호하고 있으며, 금융자산 중 예적금 상품 비율이 높음

직장인

- 규칙적으로 직장을 다니면서 노동의 대가로 정기적인 급여(월급, 연봉 등)를 받는 사람

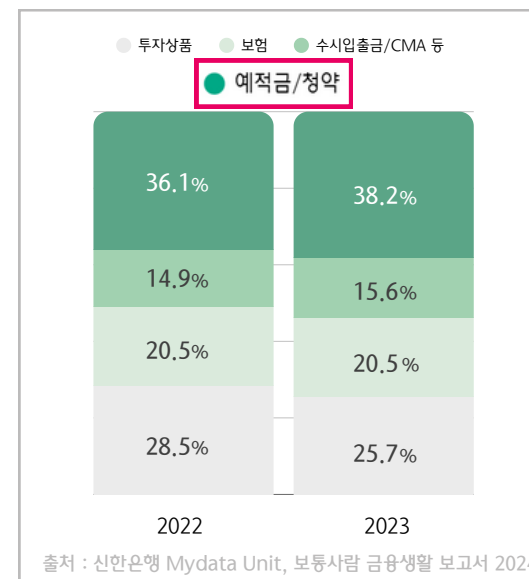


“자금관리를 하고 있다”

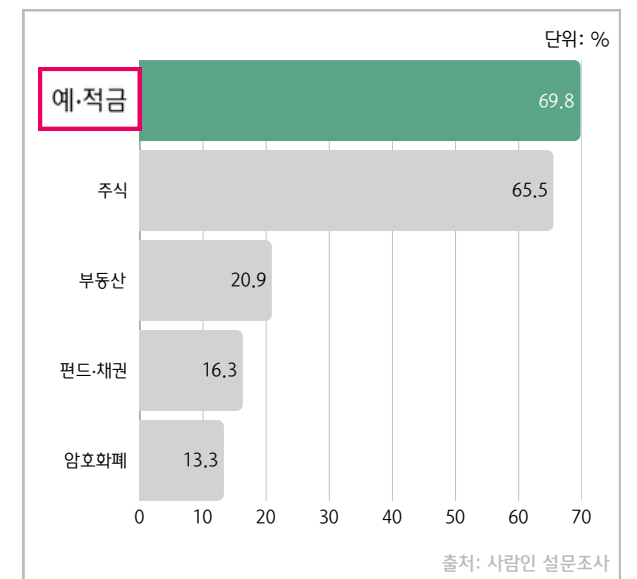
50.8%

출처: 사람인 직장인 대상 설문조사

경제활동자의 상품별 금융자산 비율



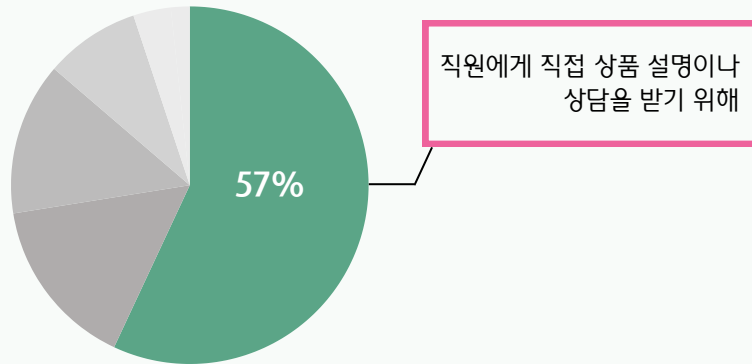
직장인들의 자금관리 방법 설문조사



상품 상담을 위해 방문하는 직장인 손님들은 제한된 시간으로 인해 영업점 방문에 불편을 겪고 있습니다.
→ 영업점 대기시간을 줄일 수 있는 방안이 필요합니다.

은행 영업점 방문 선호 이유 - 직장인

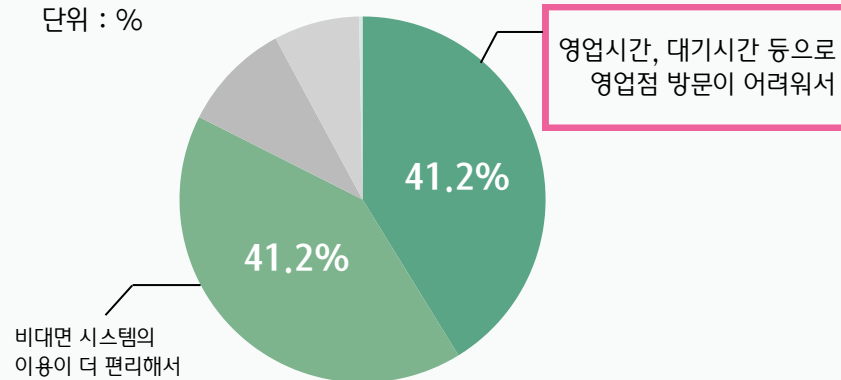
단위 : %



출처: 금융경제연구소 금융정책실

은행 영업점 방문 비선호 이유 - 직장인

단위 : %



출처: 금융경제연구소 금융정책실

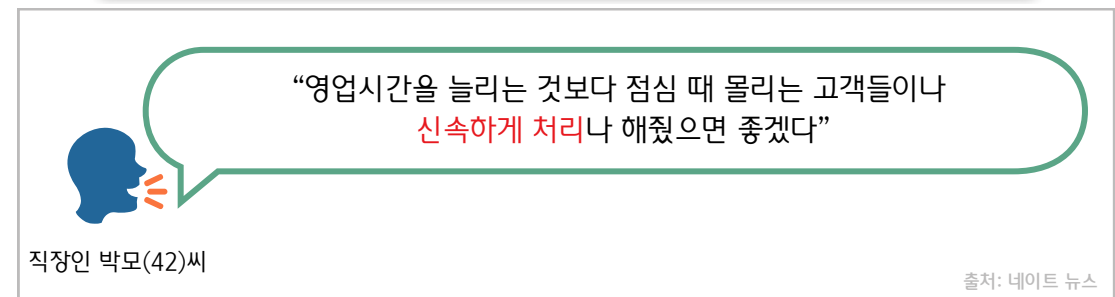
타행 직장인 특화 점포 사례



- KB국민은행 및 시중은행에서는 직장인의 영업점 방문 불편사항을 반영해 영업시간을 늘린 영업시간 특화지점을 운영하고 있음

기존 직장인 특화 점포의 한계

[영업시간 연장 논란 확산] "은행 점심때 일처리나 빨리 해줬으면..."



- 영업시간의 문제는 해소되지만, 근본적인 대기시간 문제가 해결되지 않을 수 있음

타행 및 당행에서는 여러 디지털 요소로 대기시간을 줄일 수 있는 방법을 마련중입니다.
 → 디지털 특화 A지점의 특성을 살린 디지털 요소 기반 대기시간 단축 방안이 필요합니다.

신한은행 디지털 도입 사례



✓ 신한은행 디지털 필경대

- 대기시간에 '디지털 필경대' 시스템을 통해 은행 업무에 필요한 사전 정보를 태블릿PC 상에 기록

✓ 효과

- 필요한 정보를 미리 작성할 수 있어 시간 절약 가능
- 혜택, 이벤트 등 다양한 정보 확인 가능

출처: 대한데일리

당행 옴니채널 전략 사례



✓ 하나원큐 전자증명서 서비스

- 은행업무에 필요한 공공증명서를 모바일앱 '하나원큐'와 '하나인증서'를 통해 손쉽게 신청하고 발급받을 수 있는 서비스

✓ 효과

- 은행 영업점을 방문하는 손님들의 서류 준비 간소화
- 직원의 업무 효율성 증대

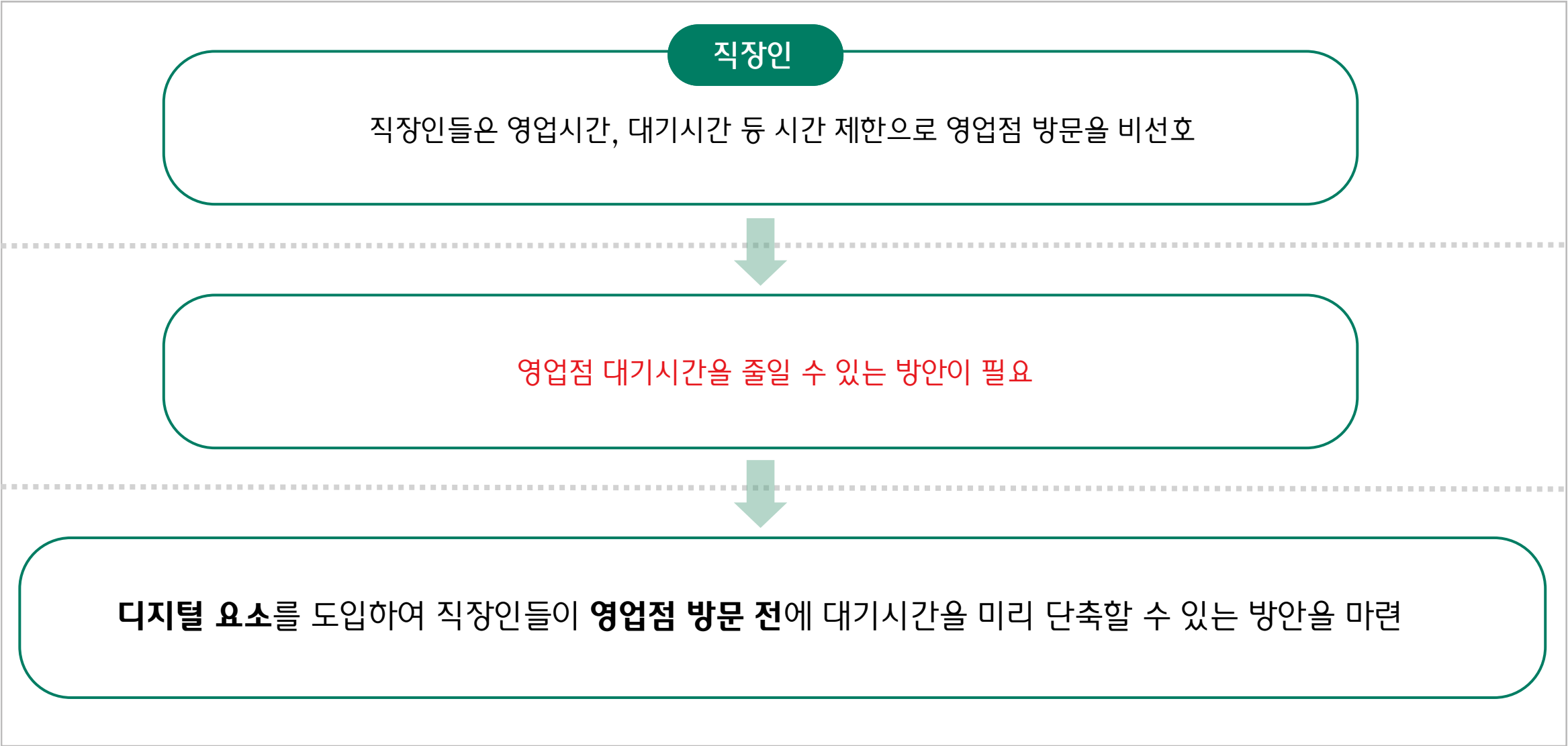
출처: 인사이드비나

직장인들은 제한된 영업점 방문 시간으로 불편함을 겪고 있습니다.
→ 디지털 요소를 도입해 직장인들이 영업점 대기시간을 단축할 수 있는 방안을 마련하겠습니다.

문제점

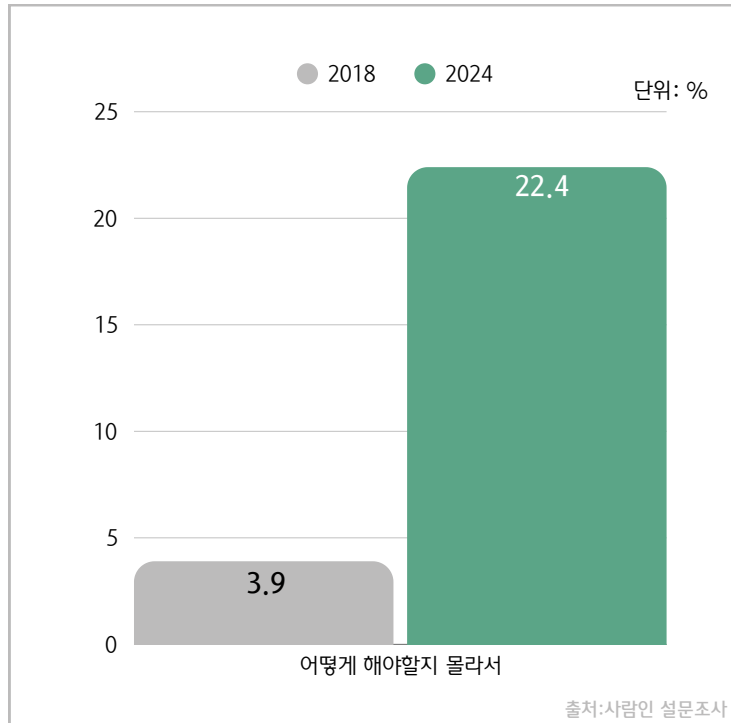
개선기회

개선안



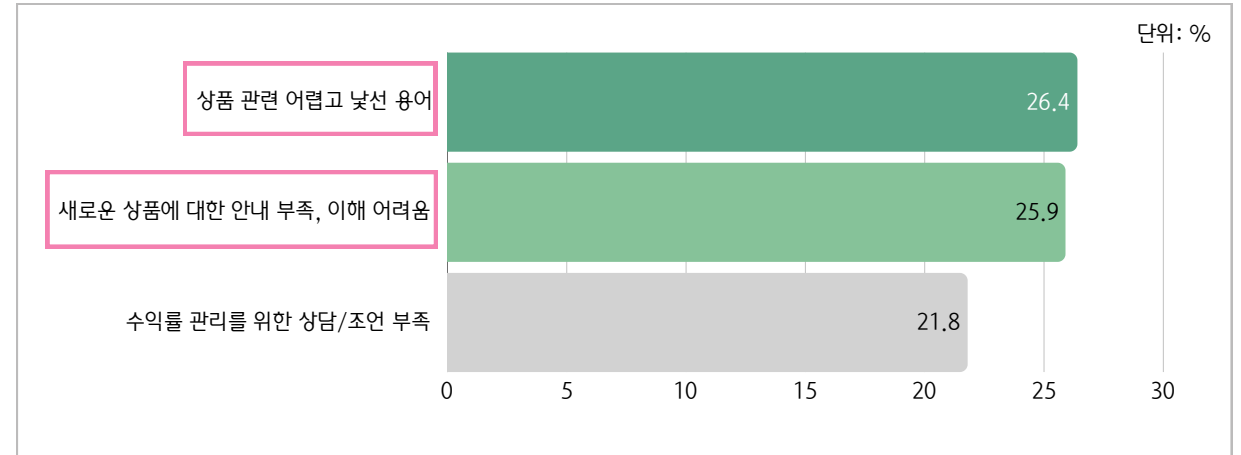
한편, 직장인은 자금관리/ 예적금 가입에 있어 다양한 어려움을 느끼고 있습니다.
 → 상품 가입에 대한 어려움을 해소하기 위한 방안을 마련해야 합니다.

직장인의 자금관리 시 어려움



- ‘직장인이 자금관리를 하지 않는 이유’ 설문조사 결과, 22.4%의 직장인이 “어떻게 해야할지 몰라서” 라고 응답
- 응답 비율은 6년 사이에 5배 증가하였음.

금융거래 시 애로사항



- 금융 거래 시 애로사항으로는 상품에 대한 어려움, 이해 부족 등이 높은 비중을 차지



사회초년생 A씨

“청년도약계좌는 걸만 번지르르하고,
 은행 적금 상품은 너무 많아 어떤 은행에 어떤 상품에 가입해야 이익인지 잘 모르겠어요.”

출처: “고금리에 짧은 납입기간”...알면 돈 버는 청년적금

타행의 경우 손님 데이터에 맞춰 수신상품 추천 시스템을 도입했습니다.
→ 손님 맞춤형 상품 추천을 통해 상품 가입의 어려움을 해소할 수 있습니다.

타행 (수신)상품 추천 시스템 도입 사례



농협은행, 수신상품추천시스템 자체 개발

개요

- 손님의 특성, 가입금액, 가입기간, 거래실적 및 상품별 우대혜택 등 1400여 가지 조건을 분석하여 최적화된 상품을 추천

목적

- 손님 맞춤형 예금상품을 자동으로 추천하기 위함

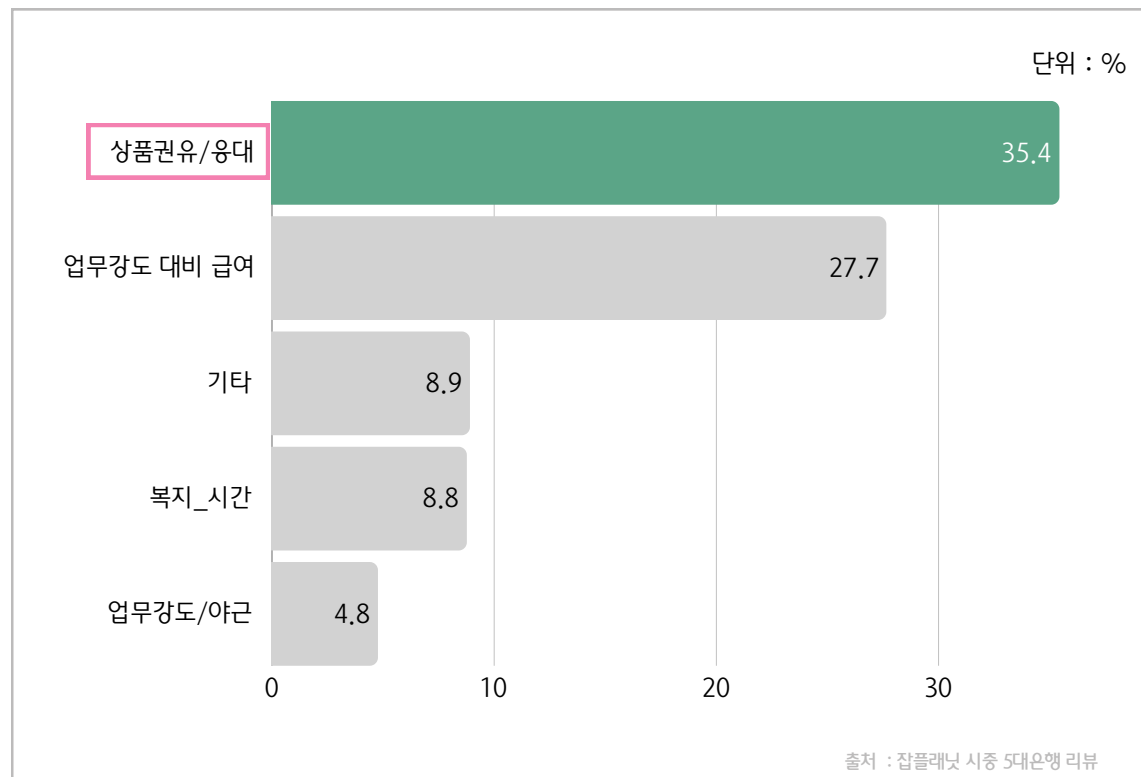
성과

- 금융상품의 복잡한 상품내용을 일일이 알아보지 않아도 본인에게 가장 유리한 상품에 가입할 수 있음
- 손님의 관점에서 가장 유리한 예금상품을 추천함으로써 금융상품에 대한 만족도 상승

출처 : 한국금융(2017) NH농협은행, 빅데이터 분석 수신상품 추천 시스템 개발

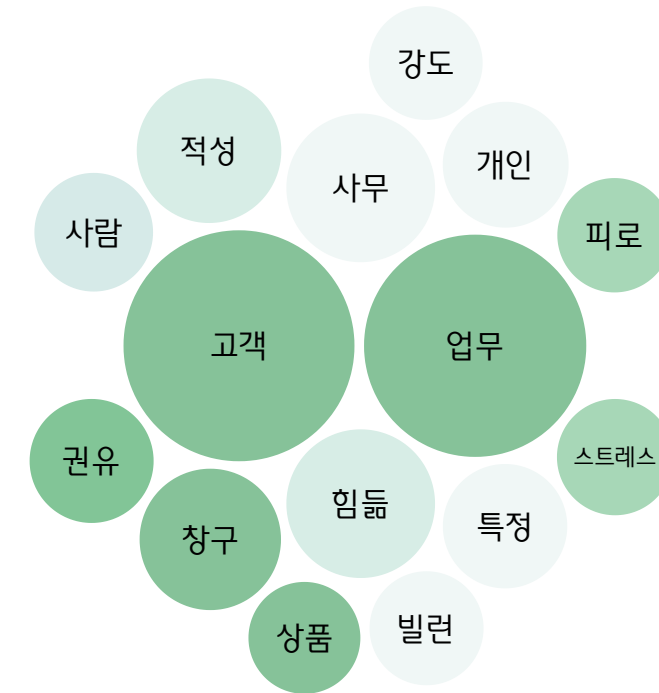
시중 5대 은행 리뷰(단점) 카테고리 분포 확인 결과 행원은 상품권유/응대 면에서 어려움을 겪고 있습니다.
→ 행원의 상품권유/손님응대에 대한 어려움을 해결할 수 있는 시스템이 필요합니다.

시중은행 재직자 리뷰(단점) 카테고리 분포



- 잡플래닛의 시중은행 재직자 리뷰를 카테고리별 파악한 결과 상품권유/응대에 대한 리뷰(단점) 비율이 35.4%로 가장 많았음

응대 관련 부정 리뷰 키워드 시각화



- 키워드 시각화 결과 주요 키워드는 '고객', '업무', '창구', '상품', '권유' 등이었으며, 이는 응대 과정에서 발생하는 상품권유와 손님응대가 주요 불만 요인임을 시사

데이터 기반 맞춤형 고객관리(CRM)는 행원들의 손님 관리와 해약률 감소에 도움이 됩니다.
→ 고객관리 시스템을 통해 영업 업무를 수월하게 하고, 당행의 해약률을 낮출 수 있습니다.

타사 고객관리 시스템 도입 사례



KB국민은행, 빅데이터 기반 고객관리 시스템

개요

- 고객의 카드 이용·웹 활동 등 실시간 행동 데이터를 감지하여 맞춤형 마케팅을 제공하는 시스템

목적

- 고객별 맞춤형 금융서비스를 제공하기 위함

성과

- 영업현장에서 고객 발굴 및 마케팅 업무가 이전보다 수월해짐
- 시각화된 분석환경과 모니터링 시스템을 통해 세밀하고 효율적인 고객 분석 가능

출처 : CEOSCOREDAILY(2017), KB국민은행, 빅데이터로 자산관리 경쟁력 강화



신한카드, 빅데이터 이탈방지 솔루션

개요

- 가입자 상담 녹취록과 홈페이지 게시글, SNS에 올라온 글을 빅데이터로 분석해 가입자 행동을 미리 예측하는 시스템

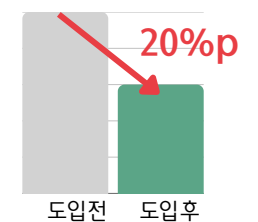
목적

- 이탈 가능 고객 조기 탐지 및 맞춤 대응 위함

성과

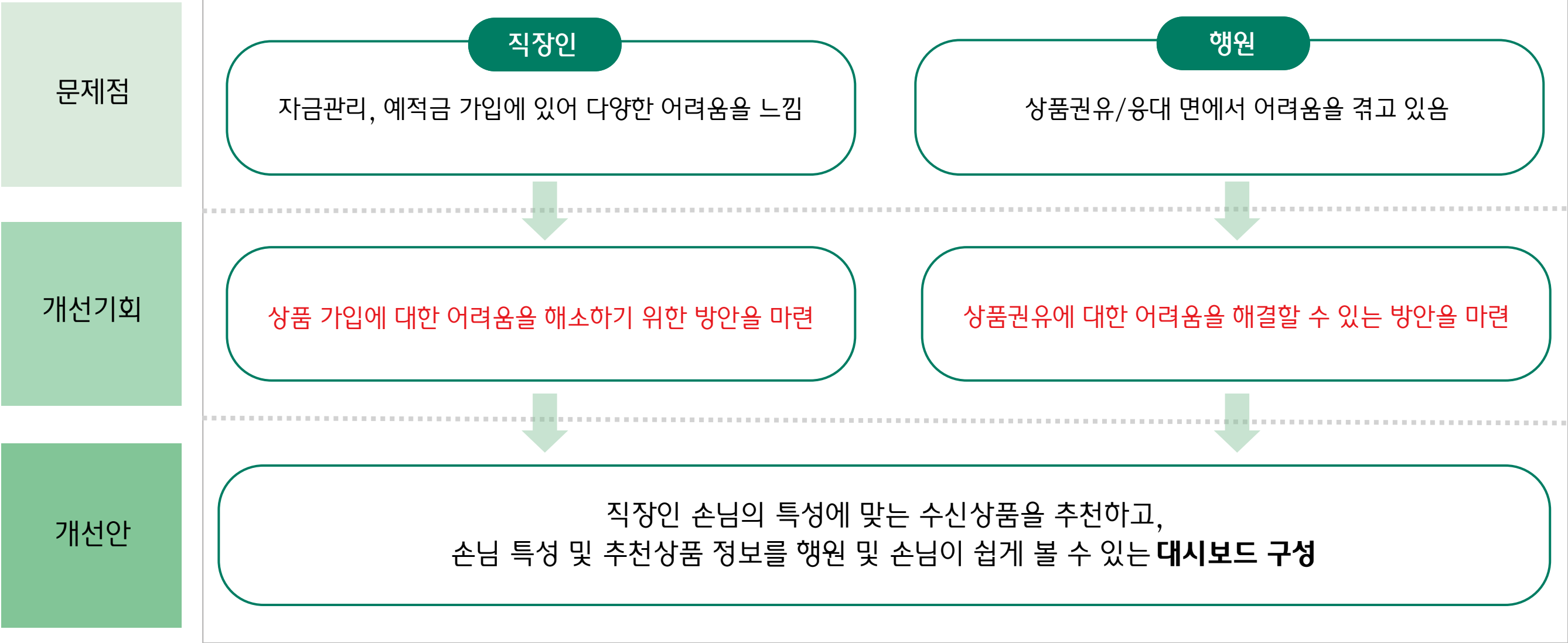
- 시범 서비스 결과 가입자 이탈율 20%p 이상 감소

[가입자 이탈율 변화]



출처 : 매일경제(2015), 신한카드 '예언 마케팅' 카드해약률 20%p 줄여

수신상품 가입 과정에서 직장인과 행원의 어려움이 있습니다.
→ 대시보드를 통해 행원과 직장인의 니즈를 해결하겠습니다.



목표

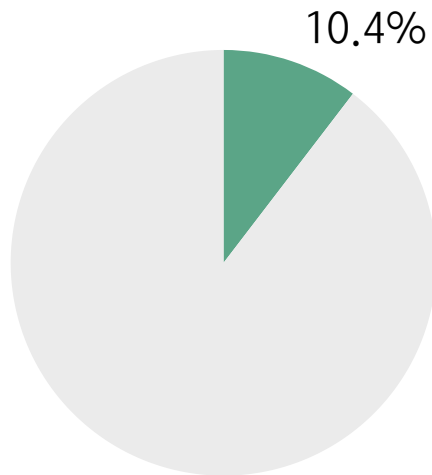
1. 수신상품 중도 해약률 감소
2. 순이자마진 (NIM) 증가

직장인 중도 해약률 개선과 NIM 증가를 목표로 설정했습니다.

6개월간 직장인 손님 중도 해약률 10% 달성 및 NIM 3.5%를 달성하겠습니다.

1. 직장인 중도 해약률 개선

[성수 A지점 직장인 중도 해약률]



*직장인구 : 산업노동자, 기업가, 회사원, 서비스종사자, 기술자, 공무원, 군인(장병 제외)

출처: 성수A지점 데이터

주요 은행들에서 연간 해약률을 5-10% 수준까지 유지하는 것이 업계 정상으로 평가됨

직장인 손님 중도 해약률 10% 달성 목표

출처 : Sofia Grigoreva, (2023). How to approach customer churn measurement in banking, UXPressia

2. 순이자마진(NIM) 증가

[전략 방향]

예·적금 가입 손님 중 약 20~30%는 여신상품으로 전환될 가능성이 높음

*비교 대상 : 수신 고객과 같은 조건을 가진 비수신 고객

→ 신규 직장인 수신 손님 유치 후 이들을 추후 여신상품으로 연계하여 NIM 상승

하나은행 기존 NIM
1.6%*

출처: 하나금융지주 IR 자료 및 DART 공시 기준

+

대출금리	예금금리	예대차이
5.05%	1.0%	4.05%

NIM은 예대차이보다 낮기 때문에
3.2~3.5%수준에서 형성될 가능성 높음



직장인 특화 전략을 통한 직장인 손님 유입으로
고마진 구조를 구축,

NIM 1.6% → 3.5%로 증가 목표

출처 : Basten, Christoph & Juelsrud, Ragnar Enger, (2023). Cross-Selling in Bank Household Relationships, Review of Financial Studies

프로젝트 팀 구성 및 수행 절차

1. 팀원 구성 및 역할
2. 프로젝트 수행 일정
3. 특성요인도
4. 변수 정의서
5. 분석 계획서

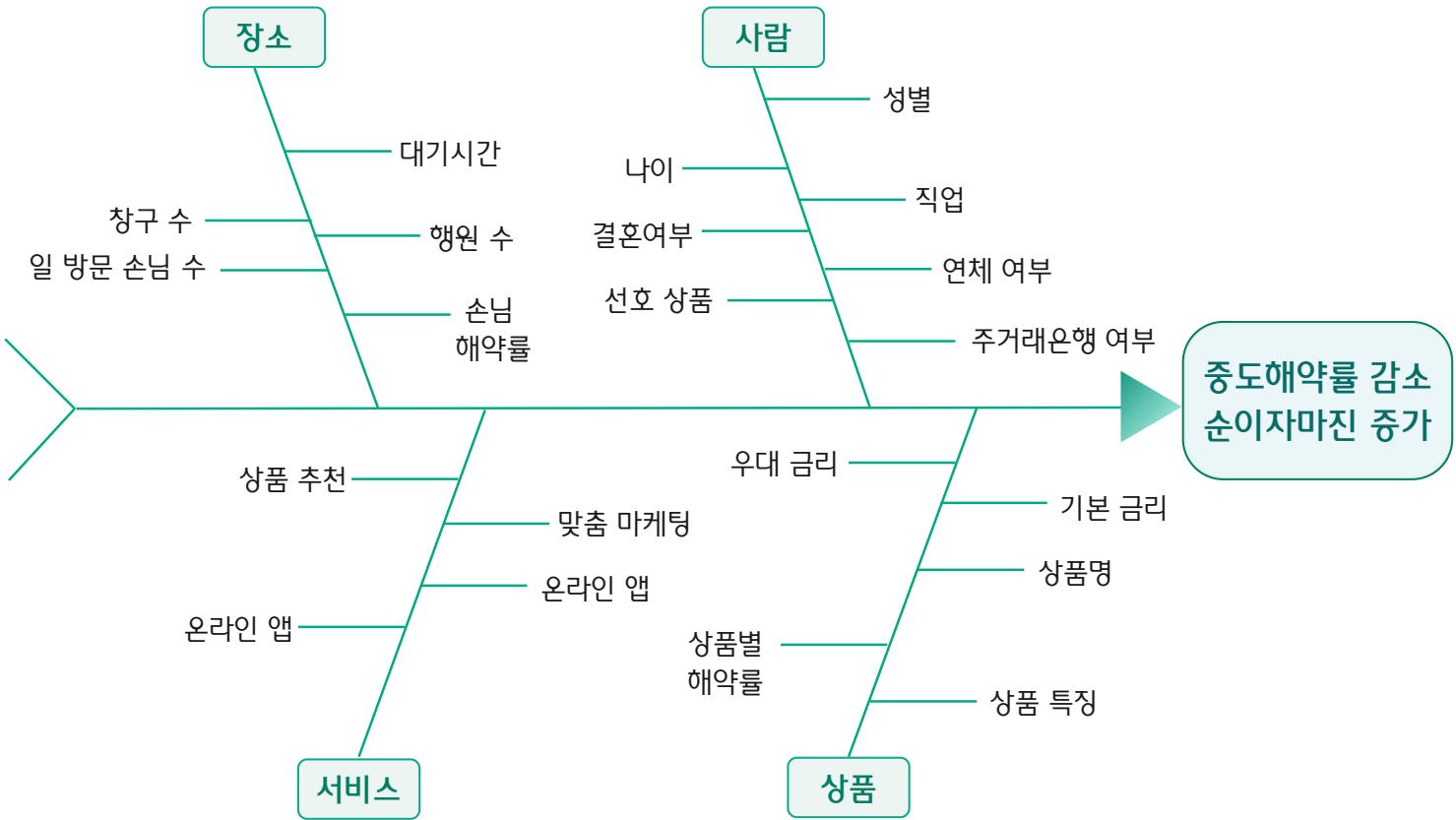
팀원 구성 및 역할 설명

훈련생	담당 업무	역할
신동하	팀장	EDA/고객 세분화 분석/분류 모델 구축
구민정	팀원	데이터 크롤링/프로토타입 개발/ PPT 제작/ 발표
박우혁	팀원	현황 파악/군집 특성 파악/분류 모델 구축/PPT 제작/발표
양희진	팀원	현황 파악/EDA/데이터 마이닝/군집 특성 파악/PPT 제작
육현진	팀원	자료 조사/EDA/PPT 제작
한주희	팀원	자료 조사/데이터 마이닝/분류 모델 구축

프로젝트 수행 일정 및 세부내용

구분	기간	활동	비고
사전 기획	7/7(월) - 7/9(수)	프로젝트 기획 및 주제 선정/ 데이터 분석 계획 수립	아이디어 선정
데이터 수집 및 전처리	7/9(수) - 7/11(금)	외부 데이터 수집/ 데이터 EDA 및 총별화	1차 발표(7/9)
데이터 분석 및 모델링	7/14(월) - 7/15(화)	분류 모형 구축/ 군집 분석	2차 발표(7/14)
인사이트 도출	7/15(화) - 7/16(수)	데이터 분석 및 모델 결과 기반 인사이트 도출	
개선안 도출	7/16(수) - 7/17(목)	목표 달성을 위한 개선안 도출	
최종 발표	7/17(목) - 7/18(금)	현직자 및 강사님 피드백 반영/ 최종 발표	최종 발표 (7/18)

어골도



인자 중요도

인자	수집가능성	중요도	총점
직업	9	9	18
나이	9	9	18
상품명	9	9	18
상품 특징	9	9	18
기본금리	9	9	18
우대금리	9	3	12
연체 여부	9	3	12
상품별 해약률	9	3	12
결혼 여부	9	3	12
선호 상품	9	3	12
손님 해약률	9	3	12
대기시간	1	9	10

제공 데이터에 대한 변수 정의서

손님 계약 데이터
(Row : 26,253 / Column : 14)

변수명	설명	타입
Acc_ID	계좌번호	Object
Deposit_Code	예적금 상품 고유 번호로 "상품코드" + "상품일련번호"의 조합으로 생성된 ID	Object
Contract_Date	계약일자	Datetime
New_trsc_Amt	신규 계좌 개설 시 입금액	Numeric
Gender	성별	Object
Age	연령 (24년도 6월 기준 만나이)	Numeric
Job	직업 군	Object
Family	기혼/미혼 여부	Object
Cancellation	계좌 중도 해지 여부	Object
Card	현재 계좌에 연결된 카드 수	Numeric
Overdue	계좌에 연결된 정기 이체 연체 여부 (1 : 연체 / 0 : 연체없음)	Object
Unsubscribe	계좌 거래 이체 내역 SMS 및 카카오톡 알림 수신여부 (1 : 수신거절 / 0 : 수신 허용)	Object
Telecom	가입 당시 가입된 손님의 통신사	Object
Marketing	제3자 마케팅 활용 동의 (0 : 미동의 / 1 : 동의)	Object

수신상품정보 데이터
(Row : 139 / Column : 39)

변수명	설명	타입
은행명	하나은행/하나저축은행	Object
상품코드	상품코드	Object
상품명	상품명	Object
상품일련번호	상품일련번호	Numeric
계약기간개월수_최소구간	최소 계약기간	Object
계약기간개월수_최대구간	최대 계약기간	Object
신규채널	신규 가입 가능한 채널	Object
해지채널	해지 가능한 채널	Object
기본금리	상품 가입시 기본적으로 주는 금리	Numeric
중도해지이율	중도해지시 적용되는 이율	Object
이자계산방식	단리/복리	Object
만기여부	만기 있는지 여부	Object

우대금리 데이터
(Row : 139 / Column : 126)

변수명	설명	타입
은행명	하나은행/하나저축은행	Object
상품코드	상품코드	Object
상품명	상품명	Object
상품일련번호	상품일련번호	Numeric
우대금리조건여부	우대금리조건여부(Y/N)	Object
최대우대금리	해당 상품에서 받을 수 있는 최대우대금리	Numeric
우대금리조건개수	우대금리 받을 수 있는 조건의 개수	Numeric

제공 데이터에서 파생된 변수에 대한 변수 정의서

파생변수

변수명	설명	타입
법인여부	개인인지 법인인지 여부(1/0)	Object
이자계산방법_단리	이자계산방법(단리:1, 복리:0)	Object
최소계약기간	계약기간 최소구간 → 최소계약기간 개월수	Numeric
상품종류	예금/적금/통장(입출금이 자유로운 예금)/CD/표지어음	Object
해지채널_온라인	온라인에서 해지가 가능한 상품인지 여부(1/0) *온라인: 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹, 콜센타, 모바일웹뱅킹, 계좌이체	Object
해지채널_영업점	영업점에서 해지가 가능한 상품인지 여부(1/0)	Object
신규채널_온라인	온라인에서 가입이 가능한 상품인지 여부(1/0)	Object
신규채널_영업점	영업점에서 가입이 가능한 상품인지 여부(1/0)	Object
해지여부	중도해지여부(1/0)	Object
연령대	손님 연령대 (10대이하~90대)	Object
계약기간_선택유연성	계약기간 최대구간 - 계약기간 최소구간 (고정형, 단기선택형, 중기유연형, 장기유연형)	Object
min_penalty	중도해지이율 최저 값	Numeric
max_penalty	중도해지이율 최대 값	Numeric
상품 특성	상품개요 키워드 기반 카테고리	Object

외부에서 직접 수집한 데이터에 대한 변수 정의서

외부 수집 데이터

하나은행 상품 정보 데이터

변수명	설명	타입
은행	하나은행/하나저축은행	Object
상품명	상품명	Object
상품구분	정기예금/적금/예금/입출금예금	Object
상품특징	상품에 대한 세부 특징	Text
예금종류	정기예금/양도성예금증서,표지어음,적립식 예금, 상호부금, 저축예금,보통예금, 입출금이 자유로운 예금, 기업자유예금, 외화정기예금	Object
부가서비스	부가서비스 내용	Text

잡플래닛 리뷰 데이터

변수명	설명	타입
은행명	시중 5대 은행	Object
part	해당 리뷰 작성자의 직무	Object
former	해당 리뷰 작성자의 전/현직 여부	Object
date	해당 리뷰 작성 날짜	Object
text	각 리뷰의 전반적인 한줄평	Text
good	각 리뷰의 장점 리뷰	Text
bad	각 리뷰의 단점 리뷰	Text
hope	각 리뷰의 경영진에 바라는 점	Text

분석계획서 상세

목적	분석방법	주요내용
전체 데이터 분포 및 이상치 확인	히스토그램	데이터 상의 연속형 변수들의 단일 특징 및 분포 확인
	막대그래프	데이터 상의 범주형 변수들의 단일 특징 및 분포 확인
중도해지 여부에 따른 손님의 주요 특성 및 관계 파악	Box Plot	연령대, 직업 등 범주형 변수에 따른 상품 해지율
	line chart	계약기간에 따른 상품 해지율 추이 확인
	정규성 검정	신규 계좌 개설 시 입금액
	카이제곱 검정	연령대, 직업, 우대금리조건여부 등 범주형 변수와 해지여부 상관성 검정
손님 관리를 위한 손님별 중도해지 예측 확률 모델 개발	LogisticRegression RandomForestClassifier GradientBoostingClassifier XGBoostClassifier	손님의 상품 중도해지 여부 예측 모델을 구축하여 손님별 해지 확률을 산정 Y = 상품 중도해지 여부 X = '신규 계좌 개설 시 입금액', '성별', '연령대', '직업군', '기혼/미혼/이혼 여부', '현재 계좌에 연결된 카드 수', '계좌에 연결된 정기 이체 연체 여부', '알림 수신여부', '마케팅동의여부', '기본금리', '최소계약기간_개월수', '최대금리', '계약연도', '신규채널_온라인', '신규채널_영업점', '해지채널_온라인', 'min_penalty', 'max_penalty', '우대금리조건_개수'
수신 상품 추천 및 고객 관리	K-prototype 군집 분석	손님과 손님이 가입한 상품의 특성을 통해 손님을 군집화 X = '연령대', '상품 특징', '최대금리'
	krukskal 검정	손님 유형별 연속형 변수('기본금리', '최대우대금리' 등)에 대한 대표값 검정 군집별 관심 상품을 파악하여 추천 수신상품 선정
	Logistic Regression RandomForestClassifier XGBoostClassifier	신규 손님 대상 타겟 마케팅 및 수신상품 추천을 위해 신규 손님을 기존 손님 군집 유형으로 분류하는 모델 개발 Y = 군집 X = '성별', '연령', '직업 군', '기혼/미혼 여부'

데이터 분석

1. 분석 프로세스
2. 데이터 분석 결과
3. 인사이트 도출



중도해지여부 예측 모형

손님별 중도해지 위험률을 산정해 위험도가 높은 손님 대상 마케팅 방안을 제안하겠습니다.

분석 개요

개요

- 직장인 손님의 상품 중도해지 여부를 분류하는 모델 구축

목적

- 손님별 중도해지 여부 예측
- 손님별 중도해지 위험도를 산정

평가 지표

- Recall(재현율)
실제 True 중에서 모델이 True라고 예측한 비율

구분		실제	
		중도해지	중도해지X
예측	중도해지		
	중도해지X	2중 오류	

실제 중도해지한 손님인데
그렇지 않다고 예측하는 오류

↓
손실 발생

활용 방안

- 손님별 중도해지 위험률을 CRM 시스템에 저장



- 해지확률에 따라 손님을 고위험군/중위험군/저위험군으로 분류하여 해약 위험군을 위한 마케팅 방안 제안

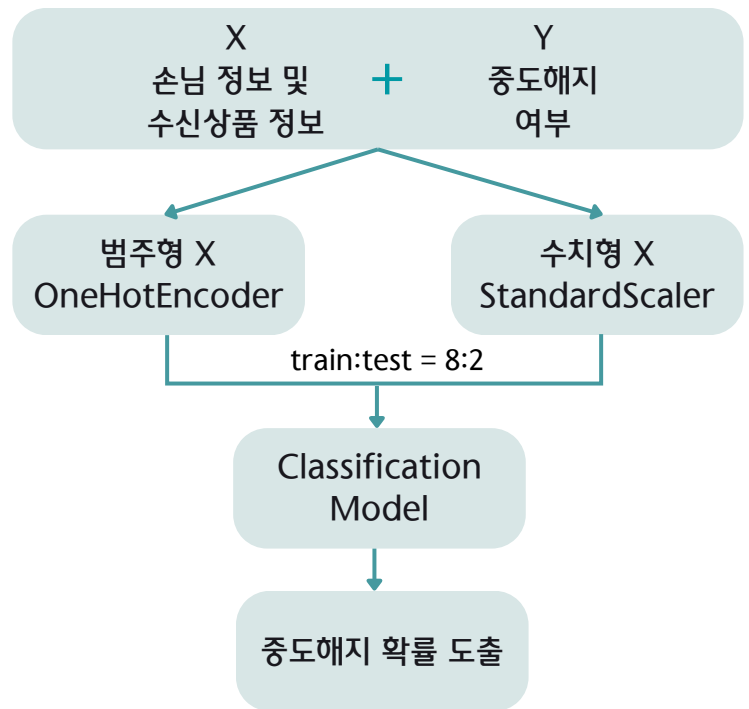


기대 효과

- 손님의 중도해지 선제 예측으로 손님 관리 및 유지

중도해지여부 예측 모형

파이프라인



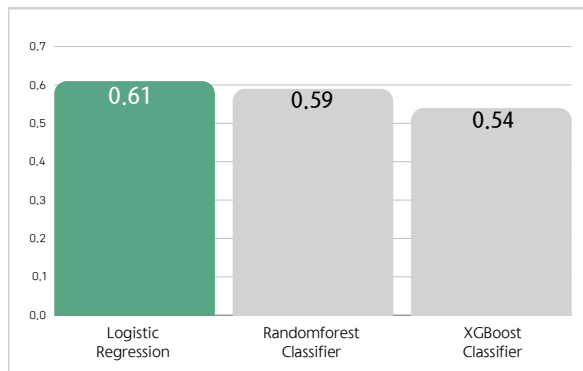
설명변수(X)	범주형 변수	신규 계좌 개설 시 입금액, 현재 계좌에 연결된 카드 수, 기본금리, 최소계약기간_개월수, 최대금리, 연령대, 계약연도, min_penalty, max_penalty, 우대금리조건_개수
	수치형 변수	성별, 직업군, 기혼/미혼/이혼 여부, 계좌에 연결된 정기 이체 연체 여부, 알림 수신여부, 마케팅동의여부, 신규채널_온라인, 신규채널_영업점, 해지채널_온라인
종속변수(Y)		중도해지 여부

*모델에 사용된 전체 데이터 행 개수: 20,178개(직장인 손님 데이터만 활용)

모델링 결과

성능 결과

[모델별 성능 평가 결과]

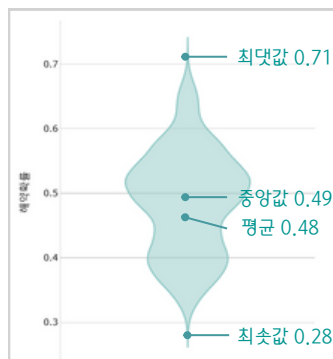


활용 모델	Recall
Logistic Regression	0.61
RandomForestClassifier	0.59
XGBClassifier	0.54

- Logistic Regression 모델 결과의 확률값을 손님별 중도해지 위험률로 활용

결과 해석

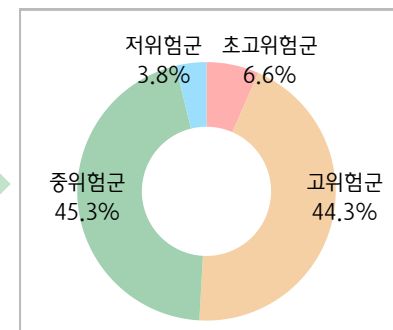
[전체 직장인 손님별 중도해지 위험률]



[위험률 구간에 따른 손님 분류]

	구간
초고위험군	0.60 이상
고위험군	0.49 이상 0.60 미만
중위험군	0.35 이상 0.49 미만
저위험군	0.35 미만

[중도해지를 하지 않은 직장인 손님 위험군 분포]



*성수 A지점 수신상품 가입한 직장인 손님 18,098명 (중도해지한 손님 제외)

군집 분석

군집별 특성을 반영한 상품 추천 및 맞춤형 마케팅 전략을 수립하겠습니다.

분석 개요

분석 대상

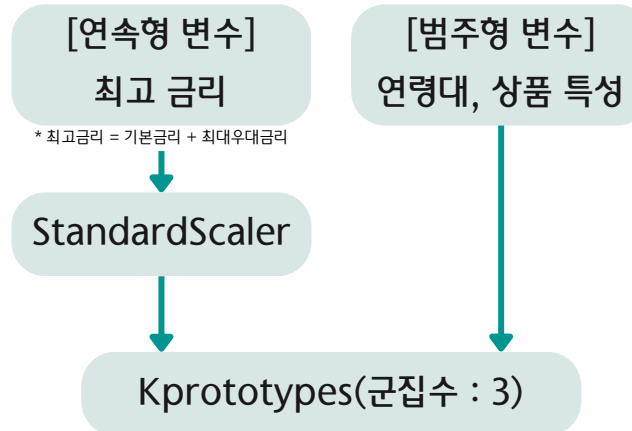
- 당행 성수 A지점 내 수신상품에 가입한 직장인 손님*

*중도해지 제외

목적

- 비슷한 특성을 가진 고객들을 군집으로 분류
 - 1) 상품 추천
 - 2) 군집 특성 기반 맞춤형 마케팅 방안 제안

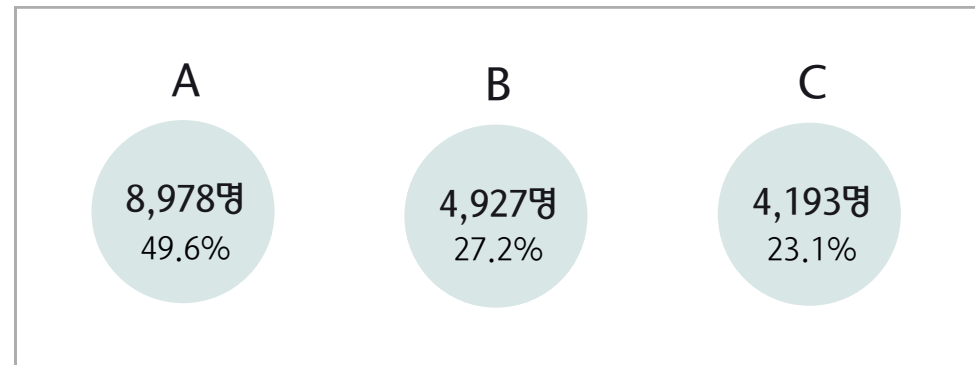
파이프라인



*모델에 사용된 전체 데이터 행 개수 : 18,098개

분석 결과

분석 결과



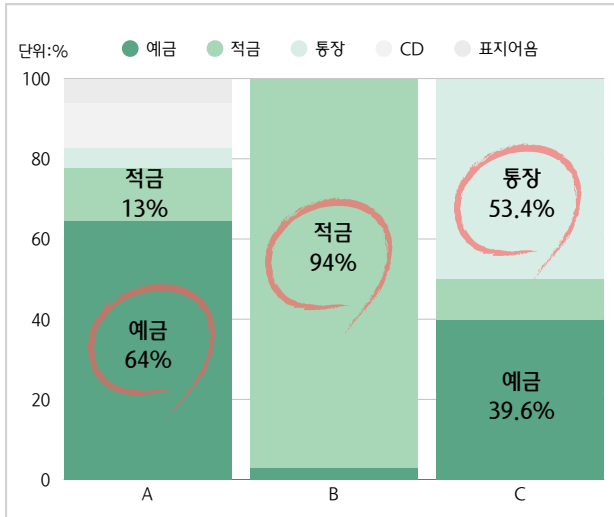
군집 구분

군집	별칭	대표 특성
A	안정추구형	목돈 운용을 위한 거치식 상품을 선호하며 안정적인 자산관리를 선호하지만 중도해지 초, 고위험군이 많은 군집
B	목표지향형	목표 달성시 우대금리를 제공하는 적립식상품을 선호하는 군집
C	미래설계형	입출금이 자유롭고 미래설계와 관련된 상품을 선호하는 군집

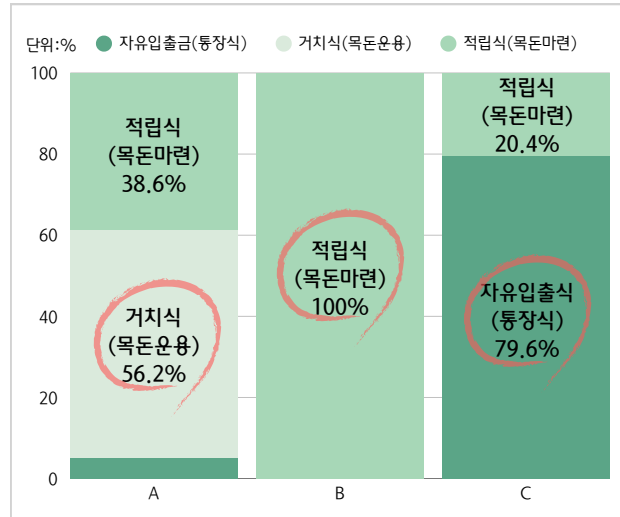
군집 분석 - 군집별 특성 파악

군집별 상품 종류

[군집별 상품 종류]

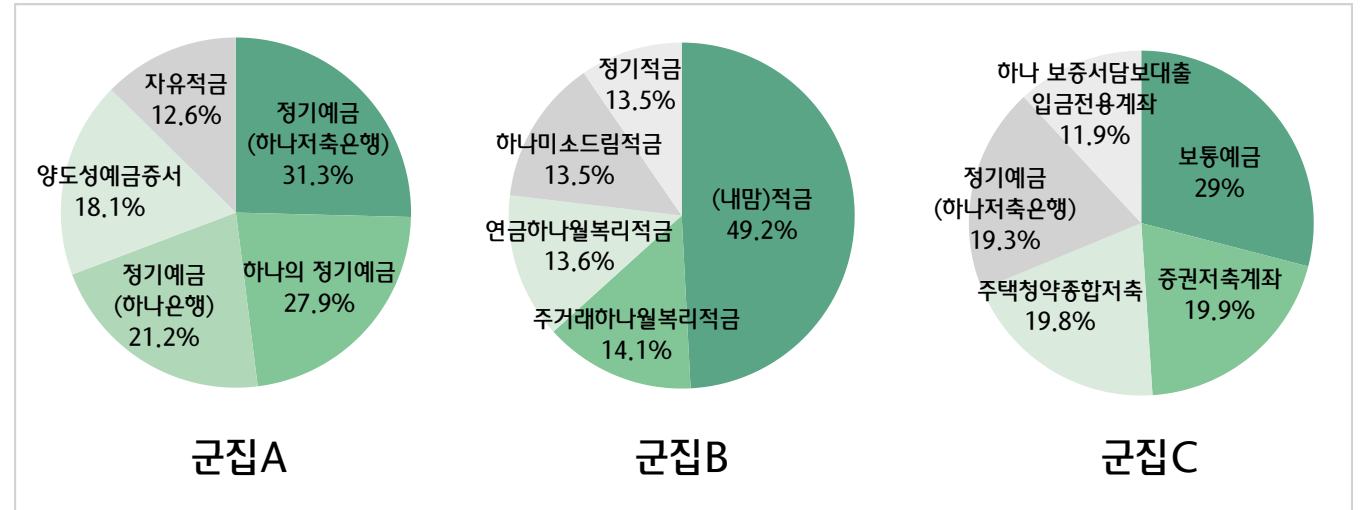


[군집별 예금 입출금 방식]



군집별 상품 세부 특징

[군집별 top5 가입상품]



A

“목돈 운용 및 목돈 마련을 위한 거치식 상품을 선호”
“그 중에서도 정기예금을 통한 목돈 운용을 주로 하되, 적금은 정기 납입보다는 유연한 자유적금을 선호하는 **안정추구형**”

B

“정기적인 저축, 목돈 마련을 위한 적립식 상품 선호”
“그 중 대부분이 목표 달성시 우대금리를 제공하는 목표 달성형 적금을 선호하는 **목표지향형**”

C

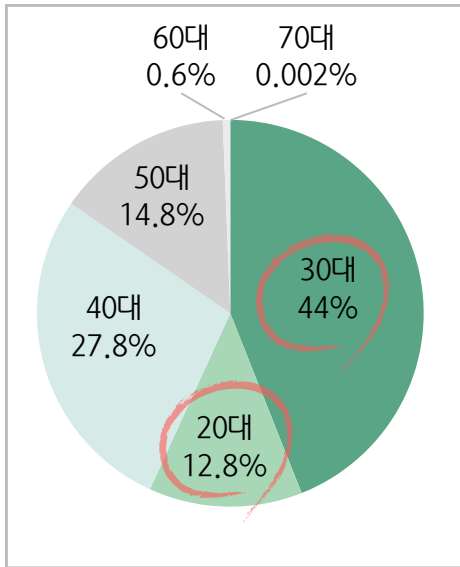
“주로 입출금이 자유로운 자유입출식 상품 선호”
“그 중에서도 증권저축계좌, 주택청약종합저축, 취업 등 재테크, 미래설계에 관심이 많은 **미래설계형**”

군집 분석 - A군집 특성 파악

해약 위험도가 높은 A군집 2030 특성에 맞는 방안을 통해 해약률을 감소시켜야 합니다.

A 군집 - 안정추구형

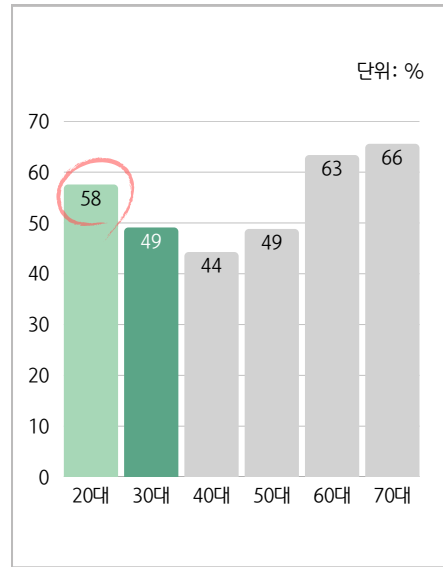
연령대별 손님수



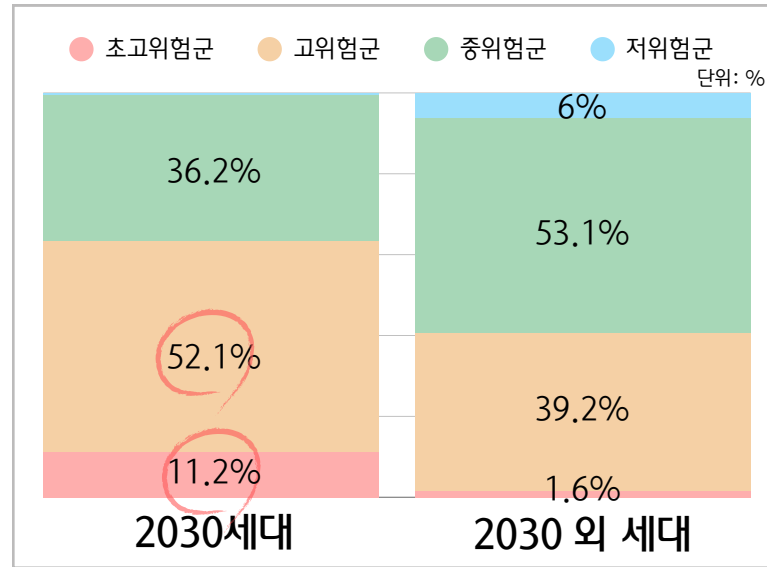
- A 군집 내 2030세대는 62.8% 이상이며, 중도해지 위험률이 높음

→ 두 집단을 집중적으로 관리할 필요가 있습니다

연령대별 중도해지 위험률



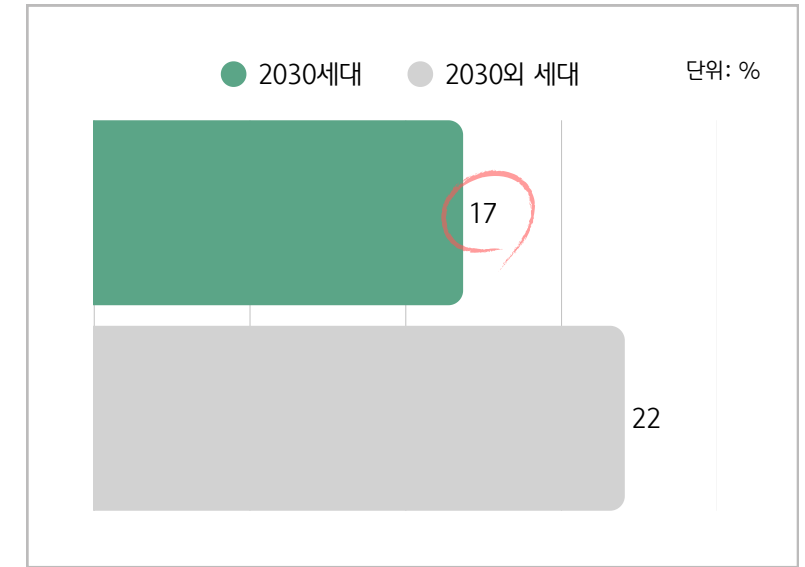
2030세대와 그 외 세대 중도해지 위험군 비율



- A 군집 2030세대의 초고위험군, 고위험군 비율 높음 (chi-square 검정 결과, p-value<0.05)

→ 중도해지 위험군 비율이 높은 2030세대를 관리할 필요가 있습니다

2030세대와 그 외 세대 마케팅 활용 동의 비율



- A군집 내 2030세대의 마케팅 활용 동의 비율이 낮음 (chi2-squgre 검정 결과, p-value<0.05)

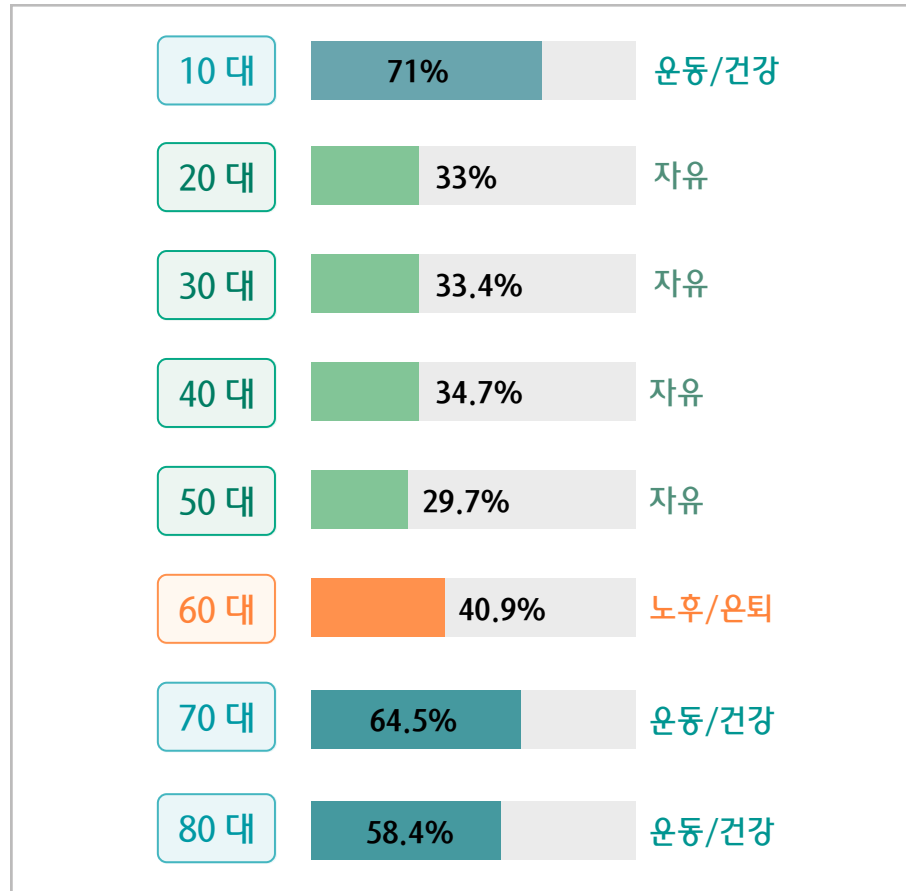
→ 마케팅 활용 동의 비율을 높일 필요가 있습니다

군집 분석 - B군집 특성 파악

목표 지향적인 B군집의 특성에 맞는 마케팅 방안을 통해 해약률을 감소시켜야 합니다.

B 군집 - 목표지향형

연령대별 가장 선호하는 상품특징

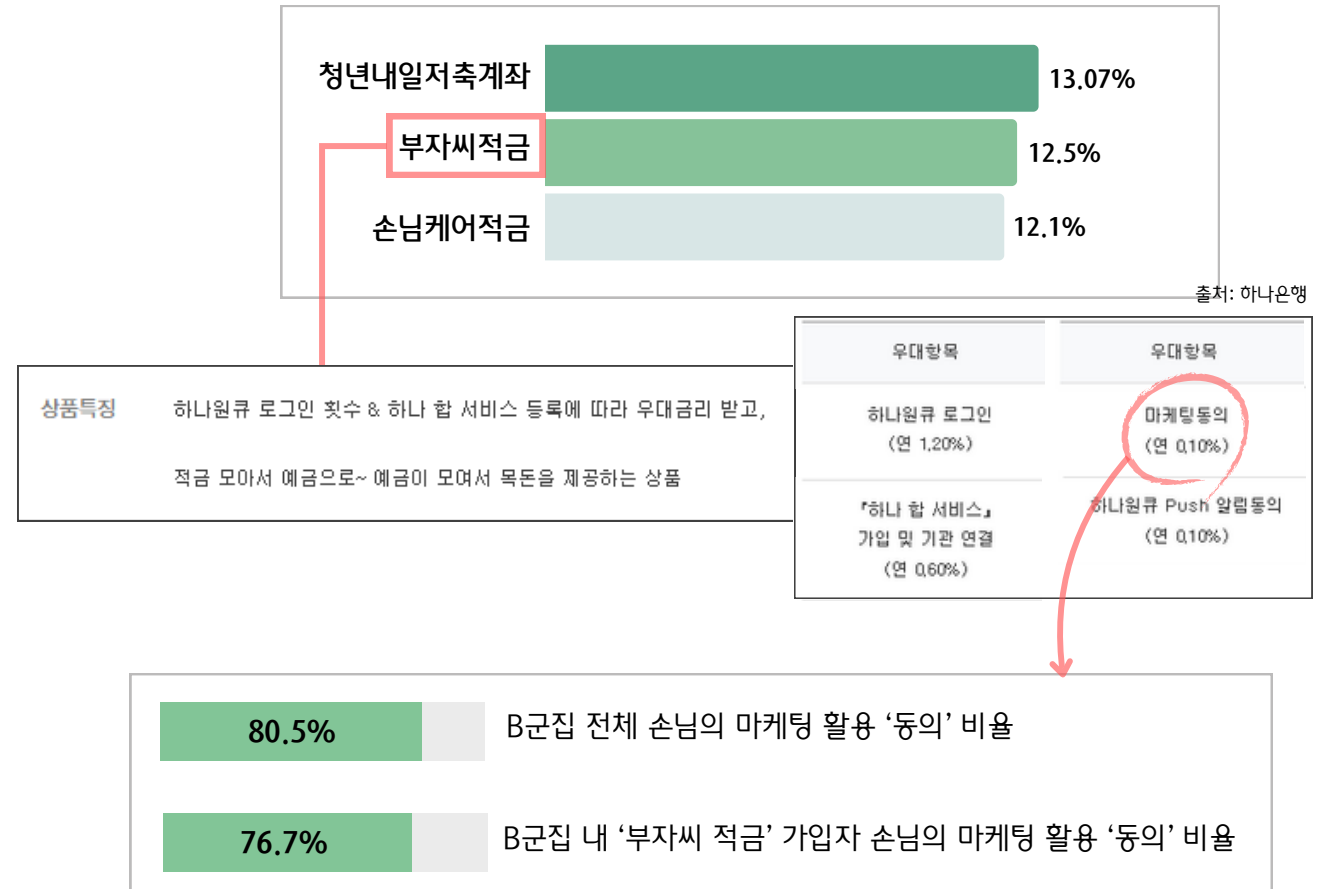


- 연령대별로 주로 선호하는 상품 특징이 다름

*chi-square 검정 결과, p-value < 0.05

➡ 상품 추천시 군집 내에서도 연령대에 따라 다른 상품을 추천할 필요가 있습니다

군집 내 해약률 높은 상품 Top 3



- 손님들이 가입한 상품의 우대금리 조건 내용을 몰랐을 가능성 존재

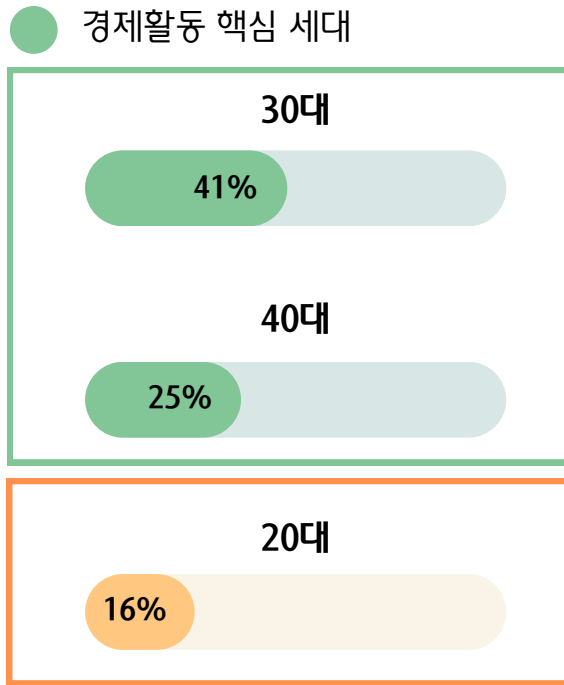
➡ B군집은 '목표지향형' 특성을 가진만큼 우대금리에 대한 조건을 인식시켜준다면 해약률을 감소시킬 수 있을 것입니다

군집 분석 - C군집 특성 파악

미래설계적인 C군집의 특성에 맞는 마케팅 방안을 통해 해약률을 감소시켜야 합니다.

C 군집 - 미래설계형

군집내 연령대 비중 Top3

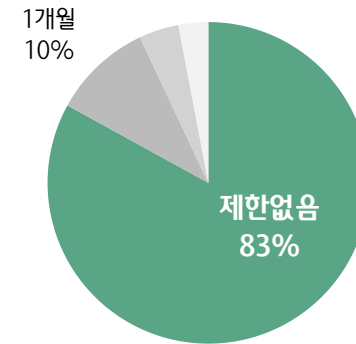


● 사회초년생 / 취업준비생

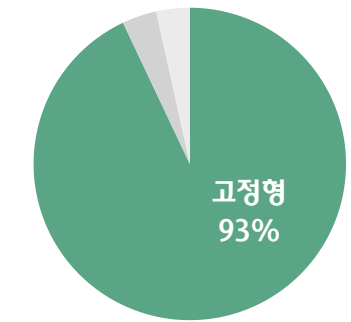
연령대 별 가입상품 특성



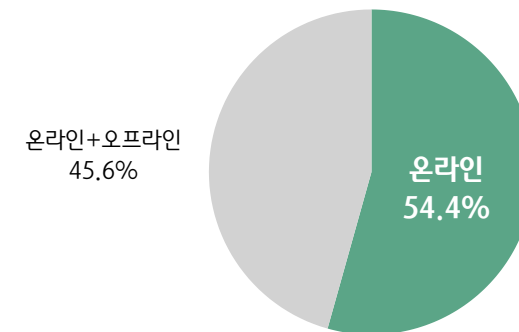
가입기간 최소 개월수



계약기간 선택유연성



가입상품 신규 채널 종류



- 연령대에 따른 미래 설계에 관련한 상품을 가입하는 경향

➡ 연령대 별 설계하고 싶은 미래 계획에 맞는 상품을 추천해야 합니다.

- 최소 가입기간의 제한이 적고, 만기일자 선택이 고정적인 상품을 많이 가입
- 온라인 전용 가입상품의 비중이 높음

➡ 가입기간 최소기간이 적고, 단기상품 및 온라인 가입 상품을 추천하여 진입장벽을 낮춥니다.

신규손님 유형 분류 모형

신규손님에게도 맞춤 수신상품 추천 및 마케팅 방안을 제안하겠습니다.

분석 개요

개요

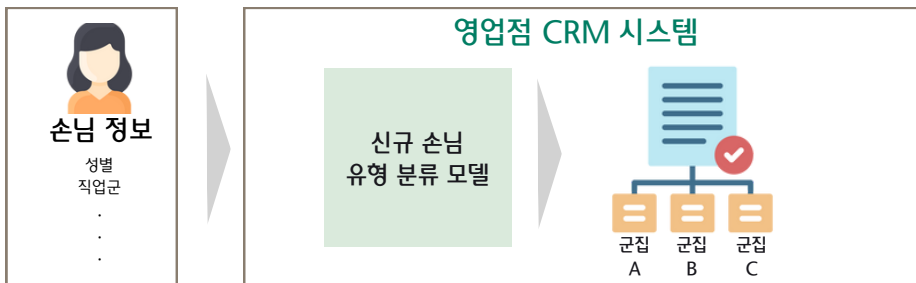
- 신규 직장인 손님의 군집 유형을 분류하는 모델

목적

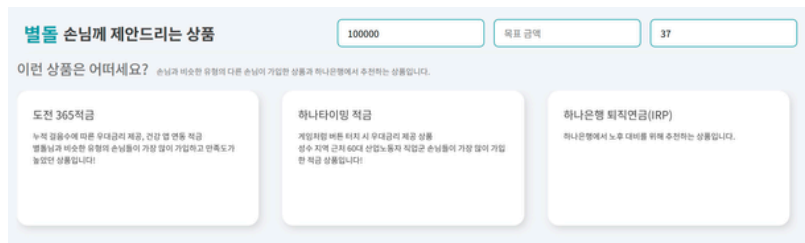
- 신규 직장인 손님의 유형에 맞는 수신상품 추천을 위함
- 신규 직장인 손님의 유형에 맞는 마케팅 방안 제안을 위함

활용 방안

- 신규 손님 유입시 손님 유형을 분류



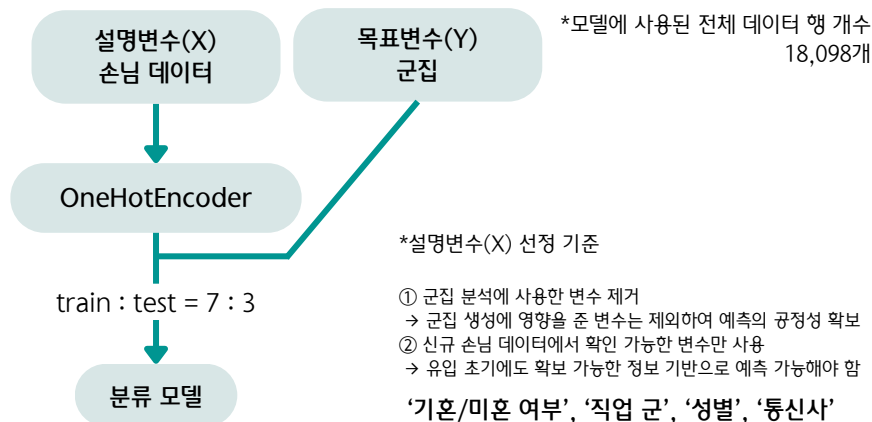
- 손님유형에 따라 맞춤형 상품을 제안



[적용 예시]

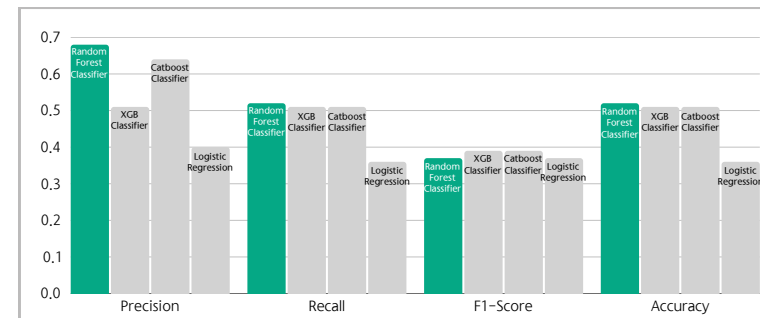
분석 결과

파이프라인



성능 결과

[모델별 성능 평가 결과 (검증 데이터 기준)]



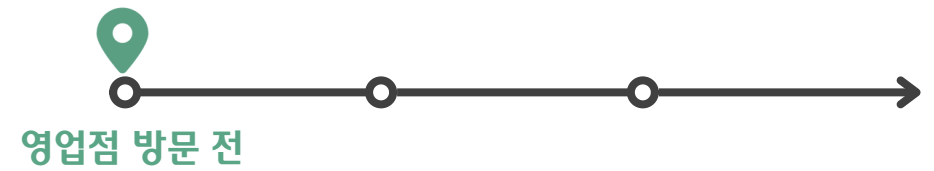
모델	Precision	Recall	F1-Score	Accuracy
RandomForestClassifier	0.68	0.52	0.37	0.52
XGBClassifier	0.51	0.51	0.39	0.51
CatBoostClassifier	0.64	0.51	0.39	0.51
Logistic Regression	0.40	0.36	0.37	0.36

개선안

1. 개선안1 - 영업점 방문 전
2. 개선안2 - 영업점 방문 중
3. 개선안3 - 영업점 방문 후

영업점 방문 전 - 신규 고객 유치 방안

성수 지역 인근에 QR코드 홍보물 부착



전략개요

- 성수역 인근과 건물 밀집도가 높은 곳을 선정해 해당 건물 반경에 **영업점 방문 예약 및 상담에 필요한 기본정보를 입력**할 수 있는 QR코드 홍보물 부착

실행방안

[QR코드를 활용한 오프라인 마케팅 사례]



2010. 08
세상에 없던 아반떼

QR코드 홍보로 15일만에
신형 아반떼 정보 검색한
스마트폰 이용자 80만명 돌파

출처: 스마트폰의 QR코드 마케팅과 시사점 - 김태희



건물 외벽 등과 같은
오프라인 공간을 활용한
QR코드 마케팅 사례

출처: 매일경제

[성수역 지점 QR코드 활용 현황]



안녕하세요

대기시간을 줄이는
독특한 방법

스마트창구 Plus+

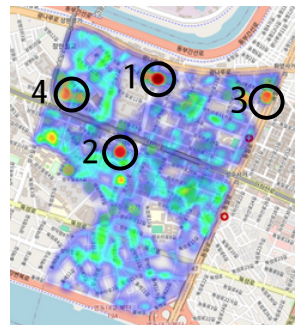
손님의 시간은 소중하니까

기존 성수역지점에서는 **영업점 내에서만**
QR을 활용해 사전 정보 입력 가능했음

제안배경

- 성수 직장인구를 신규 손님으로 전환함으로써
당행의 순이자마진을 높이고자 함
- 영업점 접근 편의성을 높이고, 영업점 방문시 소요 시간을 줄이고자 함

[QR코드 홍보물 위치 선정]



- 건물 밀집도와 성수 지하철역 위치를 고려한 결과 4곳을 후보지로 선정
- 해당 지역 인근에 QR 코드 홍보물 부착

1. EM타워	(265개 업체 입주)
2. SK V1 빌딩	(227개 업체 입주)
3. SK V1 center1	(180개 업체 입주)
4. 서울숲엘타워	(62개 업체 입주)

[QR코드 홍보물 예시]

하나은행

점심시간... 영업점 방문 힘드시죠?

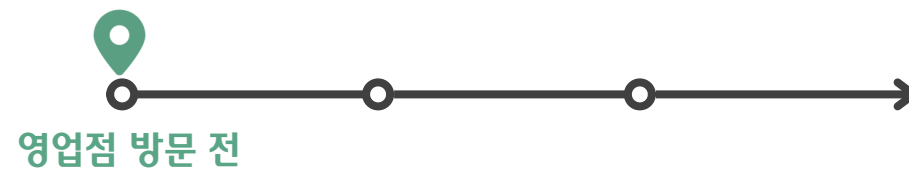
성수 직장인의 시간은 소중하니까

← 영업점 예약 상담을 위한
사전 정보 입력 QR

출처: G-Dragon, 하나은행

영업점 방문 전 - 사전 정보 입력 및 예약 시스템

사전 정보 입력을 통한 맞춤형 상담 준비



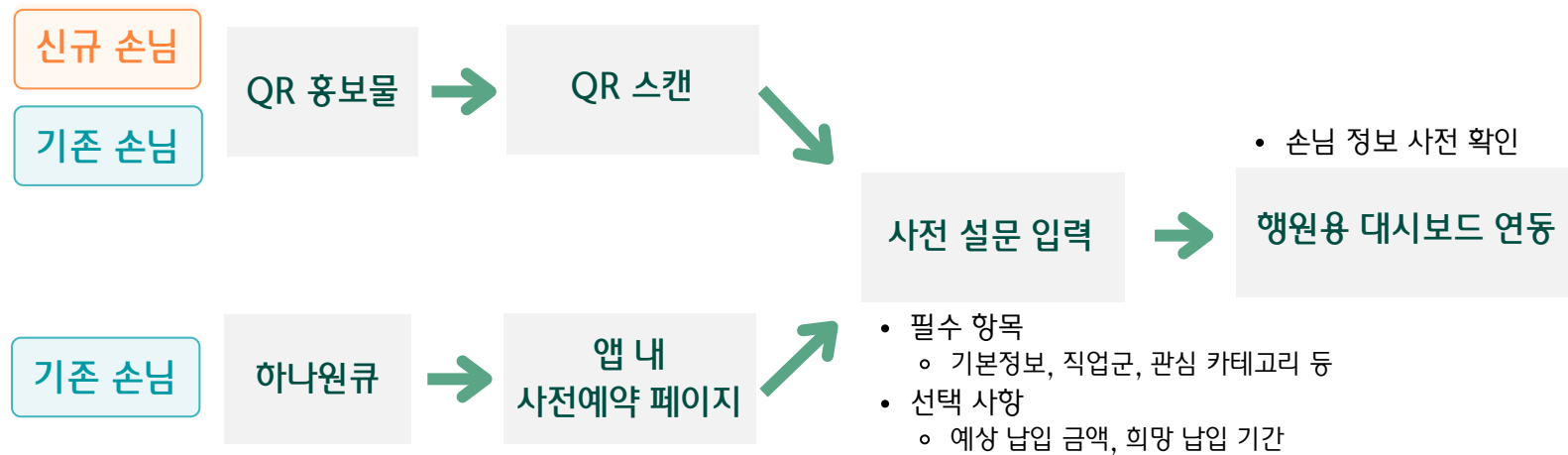
전략개요

영업점 방문 전, 손님의 사전 정보 입력을 통해 맞춤형 상담을 준비할 수 있는 시스템 구축

제안배경

제한된 시간으로 인해 영업점 방문에 불편을 겪는 직장인을 위해 대기시간을 줄일 수 있는 방안을 마련하고자 함

실행방안



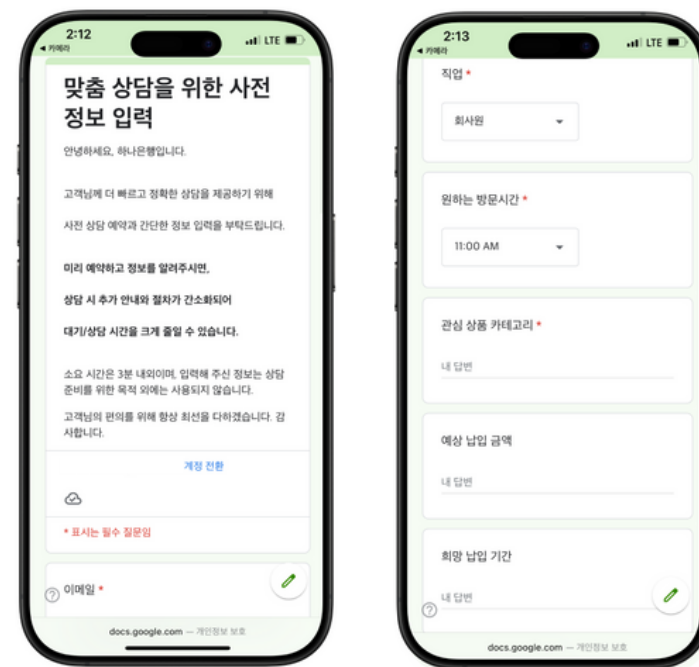
기대효과

- 손님의 영업점 방문 중 소요 시간 감소 기대
- 행원이 손님의 정보를 미리 파악하여 업무 효율성 증대
- 신규 손님 유입률을 2배 늘려 이에 따른 순이자마진 증가 기대

*글로벌 QR코드 전문 플랫폼 'QR TIGER'에 따르면 QR코드 포함 광고의 응답률이 기존(종이 광고 등) 1~2%에서 평균 6.4%까지 약 4배 증가한다고 함

예시

[사전 정보 입력 페이지 예시]



[사전 정보 입력 QR 코드]



영업점 방문 중 - 행원 전용 대시보드

행원 전용 손님관리 대시보드 시스템 도입

전략개요

행원 전용 손님관리 대시보드 시스템 도입
*기존 행원 대시보드에 기본 손님 정보가 있다고 가정

제안배경

영업 업무를 수월하게 하고, 손님 응대의 어려움을 개선하고자 함

실행방안

손님 군집 유형

- 손님의 군집 유형 설명
- 손님의 상품 중도해지 확률 및 위험군 시각화

추천 상품

- 군집 특성 기반 추천상품 2
 1. 군집 내 선호도 높은 상위 5개 상품 중 직장인 해약을 낮은 상품
 2. 군집 내 같은 연령대, 같은 직업군 손님이 가장 많이 가입한 상품

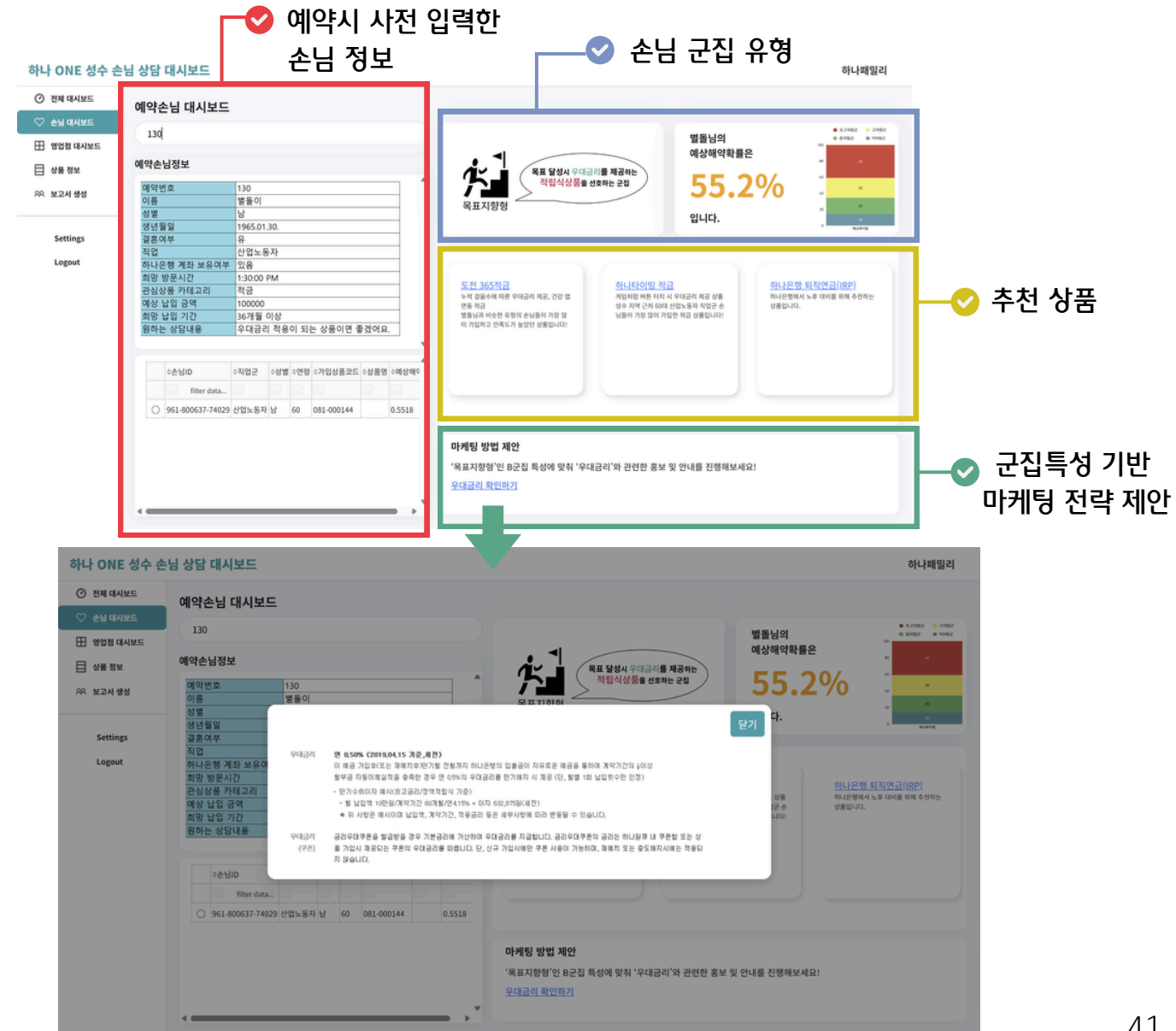
*수립 기준: 군집 분석 결과 도출한 인사이트 바탕
- 당행 성수A지점 추천 상품

기대효과

- 상품 추천 근거 및 시각화 정보로 손님 응대에 대한 어려움 개선
- 맞춤형 상품 추천 및 해약 리스크 관리를 통한 영업 효율성 향상

영업점 방문 중

예시





전략개요

영업점 방문시 손님이 직접 행원과 함께 볼 수 있는
상품 설명 및 상품 추천 페이지 제안

제안배경

직장인 손님 데이터를 기반으로 한 맞춤형 상품 추천 및
설명 시각화를 통해 상품 가입을 도움

실행방안

✓ 상품 정보

- 손님 유형 및 입력 정보 기반 맞춤형 상품 추천
- 직관적인 UI/UX 구성으로 상품 설명 간소화

☑️ 상품 추가 정보

- 가입 기간별 증도해지 이율 변화 시각화로 만기 유도
- 만기 후 이율 변화 정보 제공

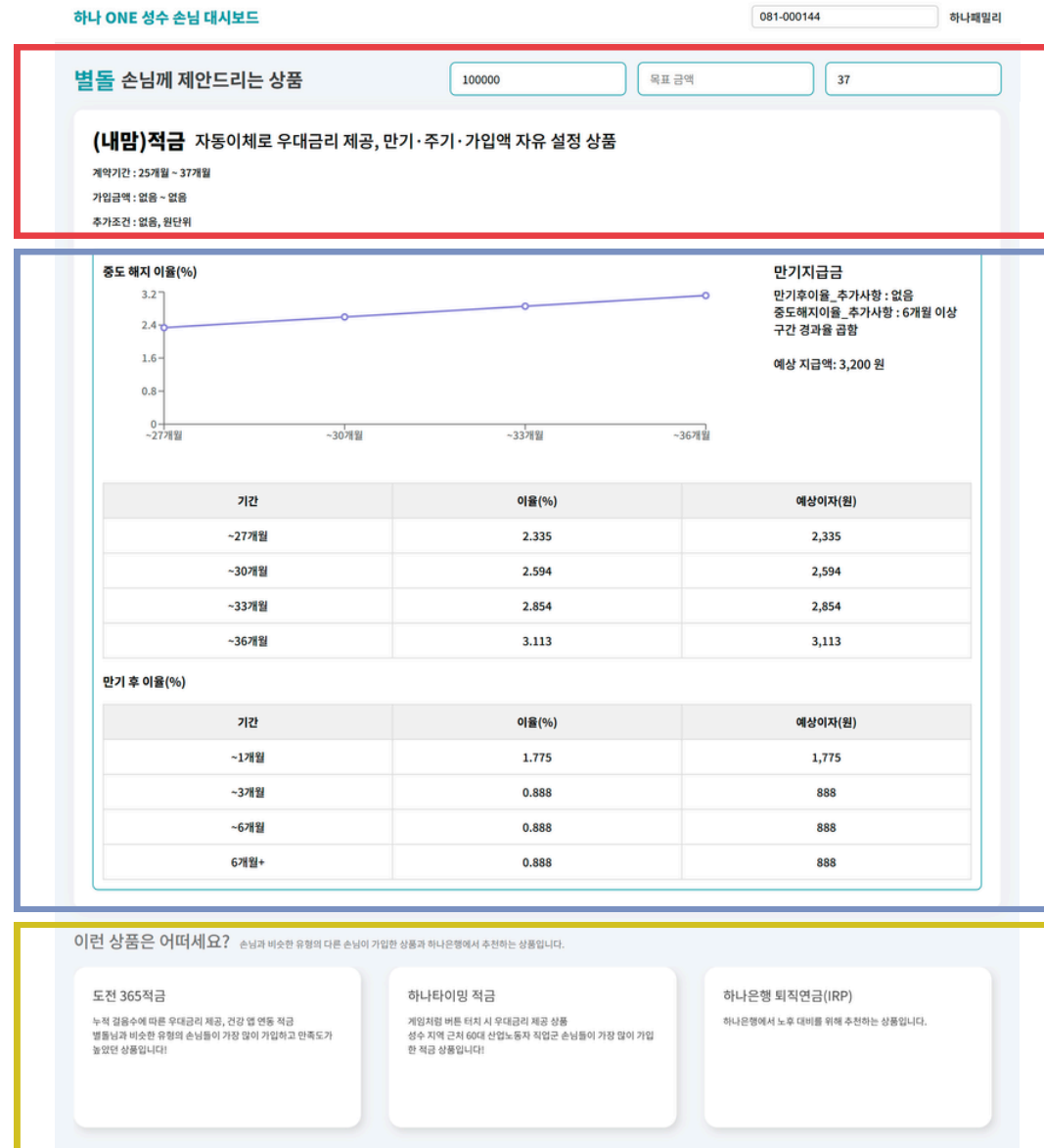
 추천 상품

- 군집특성 기반 추천 상품 2
- 당행 성수 A지점 추천 상품 1

기대효과

- **손님의 상품 가입을 증가**
- 시각적 정보 제공으로 손님의 수신상품 이해도 개선
- **중도해지 리스크와 만기 혜택 비교로 만기 유지 고객 증가**

여시



기존 손님
→ 현재 가입 상품

신규 손님
→ 추천 상품

☑️ 상품 추가 정보

 추천 상품

영업점 방문 중 - 행원 전용 대시보드

페르소나 분석



기존 손님



Persona 1	
나이	60
성별	남성
직업	산업노동자
원하는 상품	적금
손님 유형	목표지향형(B)
현재 가입중인 상품	(내맘)적금

신규 손님



Persona 2	
나이	30대
성별	남성
직업	회사원
원하는 상품	저축예금
결혼여부	기혼
손님 유형	?

분류
모델 → 미래설계형
(C)

도전 365적금

누적 저축수에 따른 우대금리 제공, 건강 연동 적금
별틀님과 비슷한 유형의 손님들이 가장 많이 가입하고 만족도가 높았던 상품입니다!

하나타이밍 적금

계입처럼 버튼 터치 시 우대금리 제공 상품
성수 지역 근처 60대 산업노동자 직업군 손님들이 가장 많이 가입한 적금 상품입니다!

하나은행 퇴직연금(IRP)

하나은행에서 노후 대비를 위해 추천하는 상품입니다.

추천상품 3

마케팅 방법 제안

‘목표지향형’인 B군집 특성에 맞춰 ‘우대금리’와 관련한 홍보 및 안내를 진행해보세요!

[우대금리 확인하기](#)

군집 맞춤
마케팅 방법 제안

주거래하나 통장

이체거래 하나면 된다! 카드대금, 공과금 등 매월 간단한 이체거래로 수수료면제서비스가 제공되는 우리집 생활비 통장입니다.
누리님과 비슷한 유형의 손님들이 가장 많이 가입하고 만족도가 높았던 상품입니다.

증권저축계좌(제휴증권사 국내 해외주식)

증권사에 방문하지 않고서도 증권사의 주식(현물)거래 계좌를 은행에서 신규가 가능합니다.
별틀님과 비슷한 연령대인 30대 회사원들이 많이 가입하는 상품입니다!

하나은행 퇴직연금(IRP)

하나은행에서 노후 대비를 위해 추천하는 상품입니다.

추천상품 3

마케팅 방법 제안

‘미래설계형’인 C군집 특성에 맞춰 미래 설계 자산관리 상품이나 온라인 가입 상품을 추천 및 안내를 진행해보세요!

[우대금리 확인하기](#)

군집 맞춤
마케팅 방법 제안

영업점 방문 중 - 손님 유형 맞춤 마케팅 시스템

군집별 특성에 기반한 마케팅 방안 제안



전략개요

- 군집별 맞춤 마케팅 방안 제시

제안배경

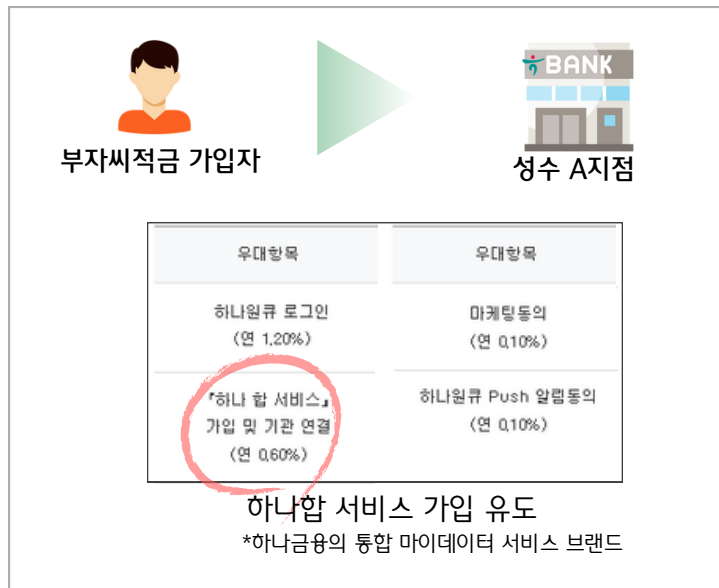
- 각 군집별 특성을 반영한 마케팅 방안을 제시함으로써 상품 해지율 감소 및 신규 가입 증가를 위함

실행방안

안정추구형 (A군집)



목표지향형 (B군집)



‘목표지향형’인 B군집 특성에 맞춰 ‘우대금리’와 관련된 홍보 및 안내를 진행

- 기존 가입 상품 해지율 감소 기대

미래설계형 (C군집)



‘미래설계형’인 C군집 특성에 맞춰 ‘미래설계형 자산상품’과 관련된 홍보 및 안내를 진행

- 미래 설계형 손님 맞춤 상품을 추천하여 손님의 만족도를 높이고, 이를 통한 해지율 감소 기대
- 진입장벽이 낮은 상품 추천을 통한 신규가입 기대

기대효과

- 개인화된 마케팅 메시지로 손님의 니즈를 충족시킴으로써 해지율 감소 기대

*The Financial Brand에 따르면 이를 통해 고객의 이탈율을 3분의 1 수준으로 줄일 수 있을 것으로 기대

영업점 방문 후 - 상담내역 리포트 제공

영업점 상담 후 '상담내역 리포트' 제공 서비스



전략개요

- 영업점 상담 후, 상담내역 리포트를 하나원큐로 전송하는 서비스

제안배경

- 상품에 대한 이해 부족, 어려움의 불편함을 느끼는 손님을 위해
상담 이후 상담내역 리포트를 제공하여 상품 가입에 대한 어려움 해소 및 상품 가입 유도

실행방안

- 상담이 끝난 후, 상담내역 전송을 원하는 손님에게 앱으로 당일 상담내역 전송

기대효과

- 손님이 상품 가입을 고민할 때 이해를 도움
- 하나원큐 앱을 이용하지 않는 손님을 하나원큐 앱으로 유입

예시



행원

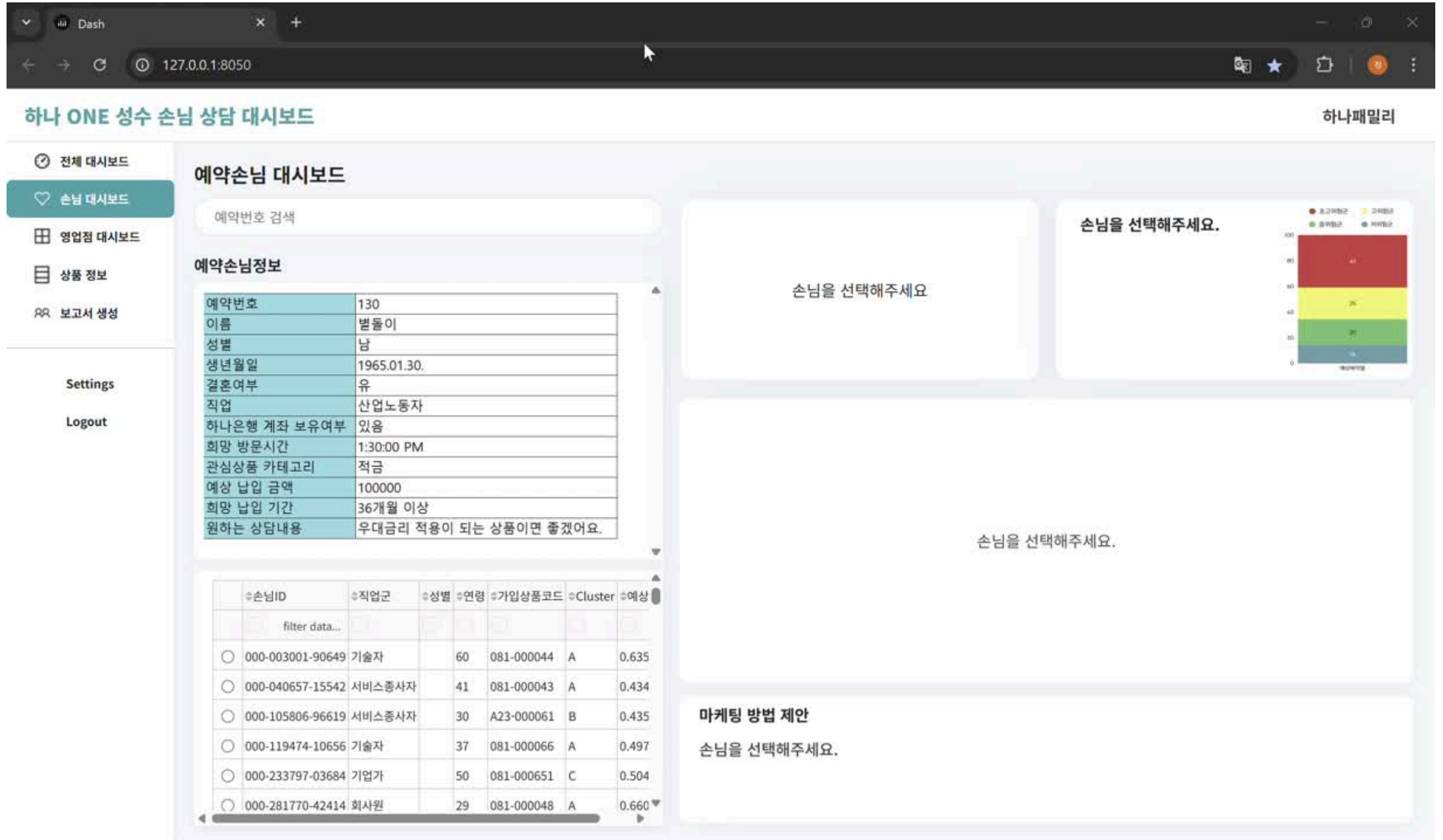
손님 하나원큐 앱 있으시면 오늘 상담내역 정리해서 보내드릴게요~
앱 없으시면 이번 기회에 설치해보는건 어때세요?

[App Push 알림 예시]

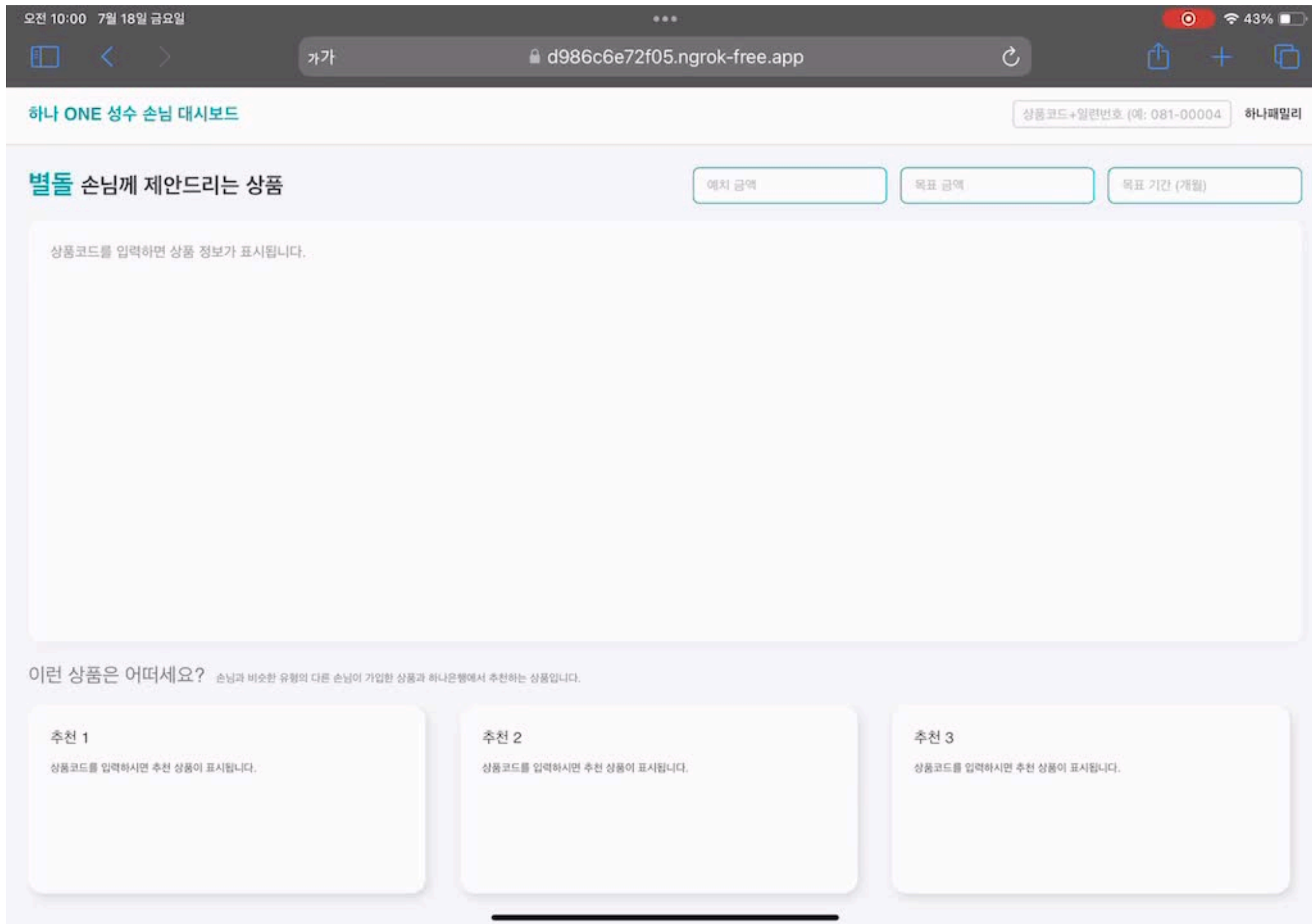


[상담내역 전송 예시]





손님 대시보드 시연 영상





별님이(희진)

금융 도메인도 어렵고, 쉽지 않았지만 역할을 분담해서 잘 마무리한 것 같습니다. 맡은 일에 최선을 다해준 팀원분들께 고생했다는 한마디 전합니다~ 야호



별돌이(민정)

팀장다운 팀장님과 능력 넘치는 팀원들과 함께하니 힘들지만 너무 뿌듯한 프로젝트였습니다. 상품정보 크롤링을 진행하며 하나은행의 다양한 상품에 대해 공부할 수 있었습니다. 또한 대시보드를 구현하면서 코드로만 보던 것들이 시각화 되면서 사용자 입장에서 데이터를 처리하는 귀중한 경험을 할 수 있었습니다. 우리 팀 다들 고생 많으셨습니다!!



별봄이(주희)

열정넘치는 팀원들과 함께여서 힘들지만 즐겁게 일할 수 있었습니다 은행 상품에 대해서 공부할 수 있는 소중한 시간이었습니다 다들 고생많으셨습니다!!!!!!!!!!!!!!



별누리(현진)

어려웠던 금융 도메인 프로젝트였지만 좋은 팀원들과 열심히 공부하고 도움을 받으며 진행하여 잘 마무리 할 수 있었습니다. 다양한 상품에 대해 알 수 있었던 것 같고 많은 도움을 준 팀원들에게 너무 고맙다고 말하고 싶습니다~! 다들 고생했어요~~!



별프로(동하)

짧지 않는 기간 동안 최선을 다해준 팀원들에게 너무나 고맙다는 말을 먼저 전하고 싶습니다. 팀장으로서 적절한 일정 관리나 역할 분담에 있어 미흡한 부분들이 있었음에 미안하고 감사합니다. 금융 데이터를 직접 다뤄볼 수 있었던 뜻 깊은 경험이었고, 생소했던 금융 분야에 대해 공부해볼 수 있는 소중한 기회였습니다.



별장군님(우혁)

2주라는 기간동안 고생한 팀장님과 팀원분들께 너무 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 항상 접해보고 싶었던 금융 도메인을 직접 접해보니 감회가 새로웠고, 데이터가 재밌다는 생각을 많이 했습니다. 쉽지 않은 과정이었지만 잘 마무리할 수 있도록 힘내주신 팀원분들께 다시 한 번 감사하다는 말씀 드립니다.

APPENDIX

2page 과도한 수신경쟁 근거자료

한은 “은행 간 과도한 수신 경쟁…비은행 재무 안전성 저하”

중앙일보 | 입력 2023.12.11 14:17 업데이트 2023.12.11 15:21 출처-중앙일보

한국은행 "은행 간 수신경쟁 심화로 수익 안정성 저하"

2023.12.11. 오후 2:29. 출처-YTN

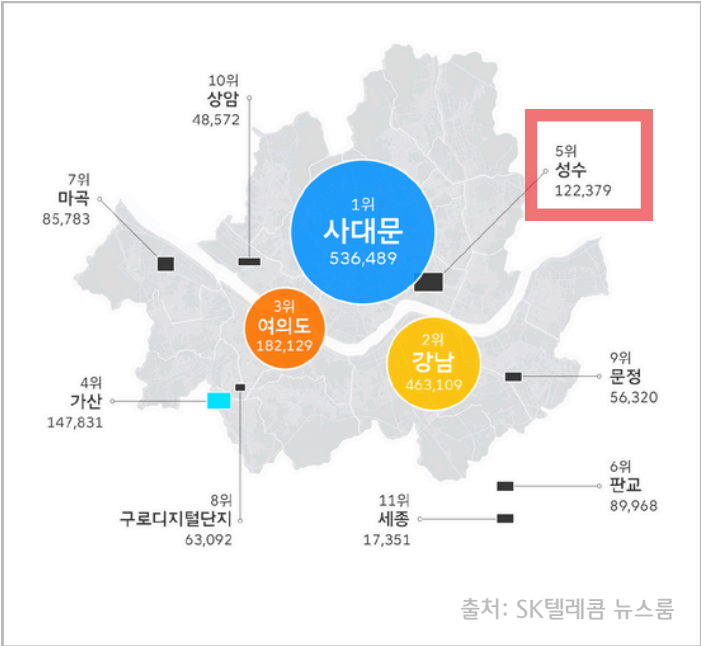
은행권 고금리 예·적금 상품(31일 기준) (단위: 연 %)

구분	은행	상품	최고금리
예금	SC제일은행	e-그린세이브예금	4.35
	Sh수협은행	헤이(Hey)정기예금	4.30
	전북은행	JB123정기예금(만기일시지급식)	4.30
	DGB대구은행	DGB함께예금	4.25
		DGB주거래우대예금(첫만남고객형)	4.25
		IM스마트예금	4.20
	광주은행	굿스타트예금	4.17
		The플러스예금	4.10
		The플러스예금	4.10
	제주은행	J정기예금(만기지급식)	4.10
	Sh수협은행	Sh해양플러스틱Zero!예금(만기일시지급식)	4.10

출처-시사저널e

5Page 성수 직장인구 밀도 (서울 직장인구 규모와 비교)

서울 직장인구 규모 순위



서울 직장인구 Top5 지역 직장인구 밀도

	사대문	강남	여의도	가산	성수
면적(km ²)	16.657	39.55	8.4	2.52	5.08
직장인구(명)	536,489	463,109	182,129	147,831	122,379
직장인구 밀도 (명/ km ²)	약 32,200	약 11,700	약 21,600	약 58,000	약 24,000

- 면적 대비 직장인구 밀도를 비교했을 때, 성수는 3위

30page 상품종류(예금, 적금, 통장)별 중도해지여부 예측 모델 시도

- 상품종류별 특성이 다르기 때문에 중도해지여부도 다를 것이라는 가설 수립
- 하지만, 제공받은 데이터로 chi2검정 결과 귀무가설 기각 실패

	설명	결과
귀무가설	상품종류와 중도해지여부는 상관이 없다	기각실패 (p-value > 0.05)
대립가설	상품종류와 중도해지여부는 상관이 있다	

30page 성능평가 지표 선택 이유

- Recall(재현율) : 실제 True 중에서 모델이 True라고 예측한 비율
- 2중 오류: 실제 중도해지한 손님인데, 그렇지 않다고 예측하는 오류
- 손님의 해지를 미리 예측하지 못해서 발생하는 손실이 은행에서는 더 큰 비용일 것이기 때문에 1(중도해지) 손님을 잘 찾는 것이 더 중요할 것이라 판단

30page 성능평가 결과 전체

활용 모델	Recall	Accuracy	F1
Logistic Regression	0.61	0.55	0.22
RandomForestClassifier	0.59	0.57	0.22
XGBClassifier	0.54	0.58	0.2

30page 손님별 중도해지확률을 활용한 고위험군 분류 기준

- threshold별 Recall값 및 중도해지확률 기술통계량을 활용

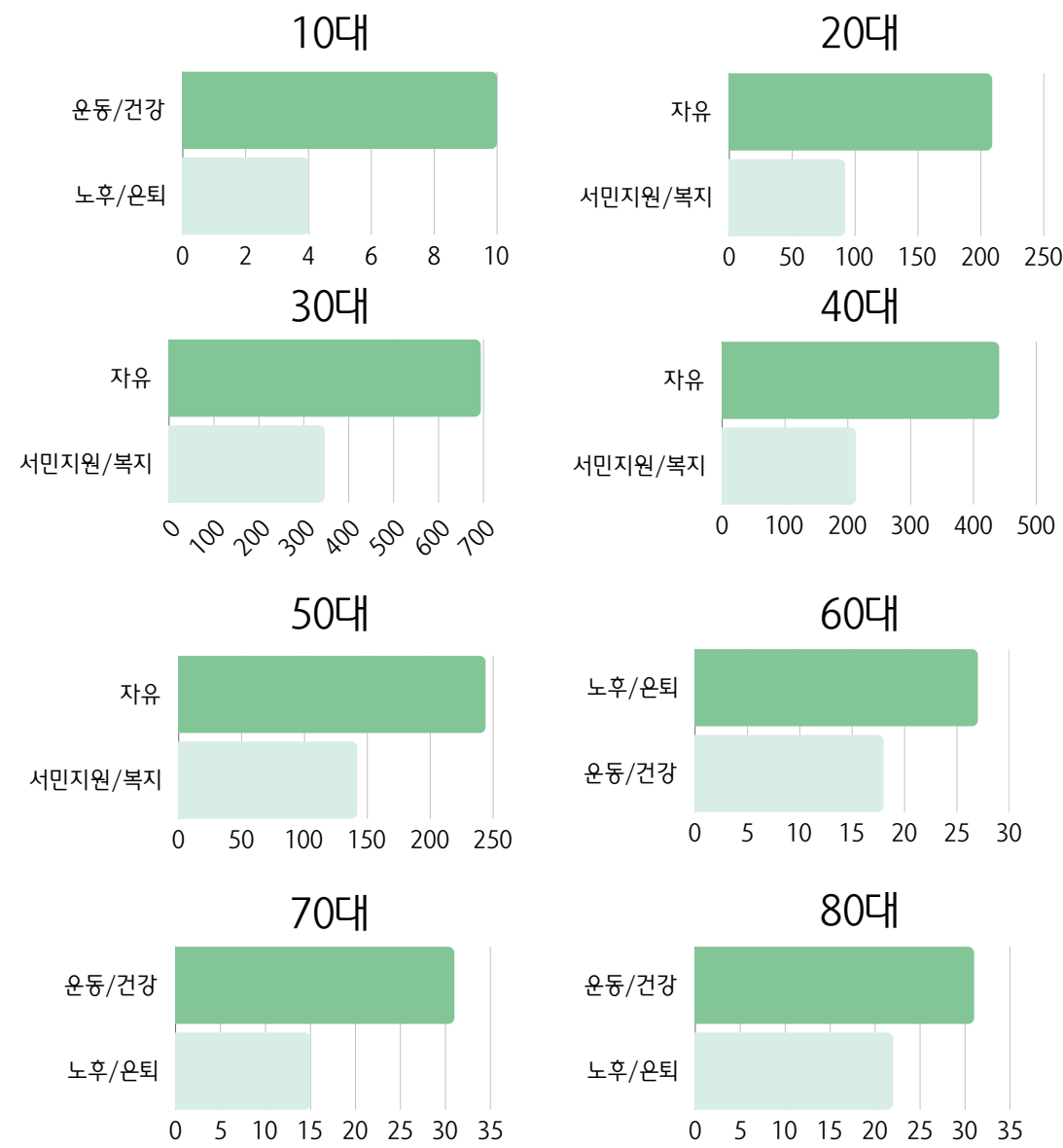
	threshold	f1	precision	recall
0	0.51	0.224326	0.139658	0.569712
1	0.50	0.218764	0.133368	0.608173
2	0.49	0.215914	0.129496	0.649038
3	0.52	0.215270	0.138095	0.487981
4	0.48	0.211503	0.125055	0.685096
5	0.53	0.207229	0.138264	0.413462
6	0.47	0.204930	0.120050	0.699519
7	0.46	0.202694	0.117854	0.723558
8	0.45	0.202532	0.117073	0.750000
9	0.54	0.202201	0.141618	0.353365
10	0.44	0.201439	0.115786	0.774038
11	0.43	0.200663	0.114709	0.800481
12	0.42	0.199357	0.113478	0.819712
13	0.40	0.199029	0.112090	0.887019
14	0.41	0.198653	0.112452	0.850962
15	0.55	0.197183	0.146172	0.302885
16	0.56	0.195556	0.155148	0.264423
17	0.39	0.195551	0.109565	0.908654
18	0.38	0.194915	0.108732	0.939904
19	0.37	0.193845	0.107788	0.961538

최소값	0.28
평균	0.48
중앙값	0.49
최대값	0.71

32page 상품별 특성 정리

특성	상품명
노후/은퇴	연금하나 통장, 연금하나월복리적금, 평생군인적금, 하나 군인연금 평생안심통장
모바일	부자씨적금, 파란하늘정기적금
반려동물	펫사랑적금
사업자/기업	건설하나로 통장, 기업자유예금, 사업자 주거래 우대통장, 하도급협력대금 통장
사회초년생/청년	대전시미래두배청년통장, 영하나플러스 통장, 청년내일저축계좌, 하나 취업이룸 통장
서민지원/복지	미래행복통장, 하나 행복지킴이 통장, 하나 희망지킴이 통장, 하나미소드림적금, 함께하는 사랑 통장, 행복나눔 통장, 희망저축계좌I, 희망저축계좌II
스포츠	대전하나축구사랑적금
외국인	Easy-One Pack(이지원 팩) 통장
운동/건강	도전365적금
육아/교육	하나아이키움적금
이벤트	3·6·9 정기예금, 하나타이밍적금
일반/기타	1년 연동형 정기예금, 가계당좌예금, 당좌예금, 보통예금, 세바퀴정기예금, 손님케어적금, 양도성예금증서(CD), 정기예금, 정기적금, 표지어음, 하나 보증서담보대출 입금전용계좌, 하나 부가가치세 매입자 납부전용계좌, 하나 플러스 통장, 하나의 정기예금, 하나플러스+보통예금, 하이(HIGH)하나보통예금
자유	내맘)적금, 내맘대로중도해지정기예금, 자유적금, 자유적립예금, 저축예금
주거	내집마련더블업(Double-Up)적금, 주택청약종합저축
주거래	주거래하나 통장, 주거래하나월복리적금
투자/재테크	급여하나 통장, 빅팟(BIG POT) 통장, 증권저축계좌(제휴증권사 국내해외주식)

35page 군집B 연령대별 선호하는 상품 특징 top 2



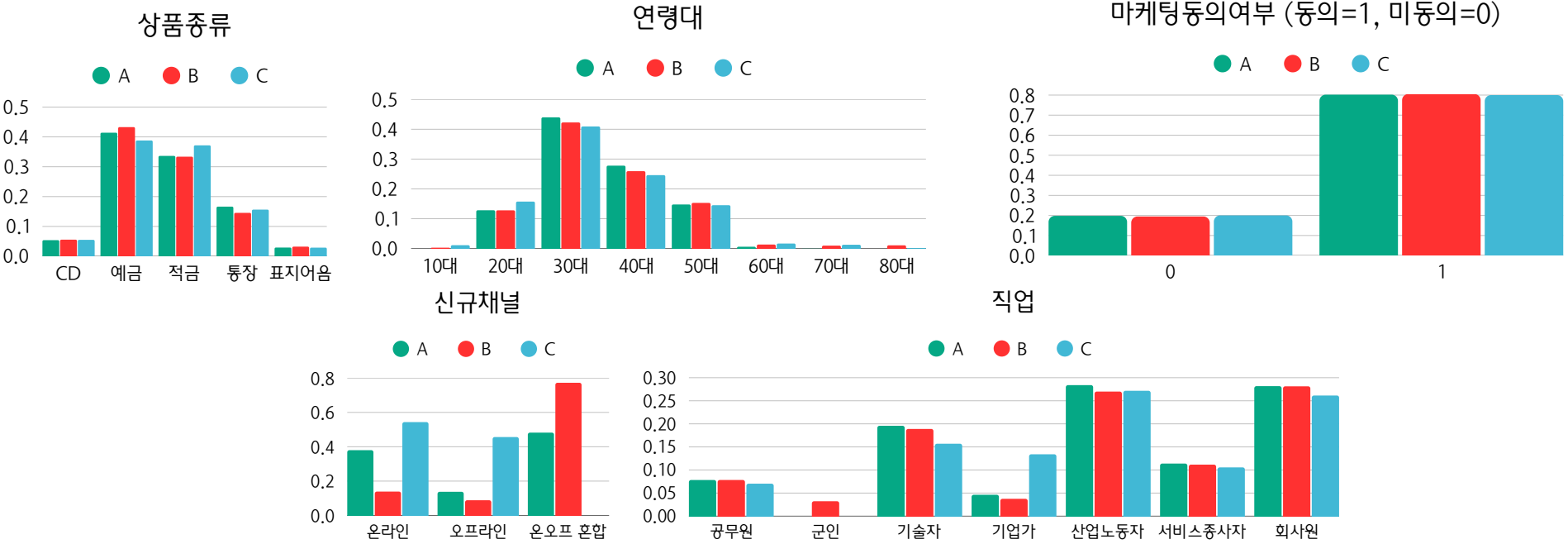
35page 연령대별 상품특징 차이 상관성 검정

	설명	결과
귀무가설	연령대별 상품특징에 차이가 없다	기각
대립가설	연령대별 상품특징에 차이가 있다	채택 (p-value < 0.05)

32page 상세 분석 결과 - 군집별 특성(연속형 평균)

군집	최고금리	연령	해약확률	연체율	최소계약기간	최대우대금리(평균)	성별 (남)	
A	2.92	39.15	48.9%	2.12%	18.28	0.3%	49.6%	
B	4.58	40.14	47.77%	2.17%	19.64	1.51%	52.3%	
C	0.46	39.14	47.99%	2.55%	2.72	0.12%	48.03%	

32page 상세 분석 결과 - 군집별 특성(범주형)



34page A 군집 내 위험도와 2030세대 여부 카이제곱 검정

	설명	결과
귀무가설	그룹 내 위험도와 2030세대 여부 유의미한 차이가 없다	기각
대립가설	그룹 내 위험도와 2030세대 여부 유의미한 차이가 있다	채택 (p-value < 0.05)

34page A 군집 내 마케팅 활용 동의 여부와 2030세대 여부 카이제곱 검정

	설명	결과
귀무가설	그룹 내 마케팅활용동의 여부와 2030세대 여부에 유의미한 차이가 없다	기각
대립가설	그룹 내 마케팅활용동의 여부와 2030세대 여부에 유의미한 차이가 있다	채택 (p-value < 0.05)

45page 군집 A 개선안 추가자료

“마케팅 수신 동의 → 맞춤형 디지털 알림 발송 → 고객 충성도 및 유지율 상승” 논리 구조 출처

- <https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac=0000188817>

초개인화된 메시지를 통한 이탈률 감소 추가 사례

- <https://m.bikorea.net/news/articleView.html?idxno=33706>

36page 군집 C 신규 가입채널과 고객 해약확률 독립표본검정(t-test)

	설명	결과
귀무가설	신규 가입채널과 고객 해약확률의 평균에 유의미한 차이가 없다.	기각
대립가설	신규 가입채널과 고객 해약확률의 평균에 유의미한 차이가 있다.	채택 (p-value < 0.05)

	고객 해약확률 평균
신규채널 (온라인)	0.473%
신규채널 (온라인, 오프라인)	0.485%